

Projeto de Desenvolvimento do Site LCQUI

Planejamento Funcional, Arquitetural, de Dados e de Implementação

Zadoque Carneiro

31 de dezembro de 1979

Sumário

1	Introdução	6
2	Como vai ser o Sistema	6
3	Stakeholders	6
3.1	Chefe Geral	6
3.2	Gestor de Almoxarifado	7
3.3	Gestor de Bens Patrimoniais	7
3.4	Professor	8
3.5	Aluno	9
3.6	Bolsista	9
3.7	Matriz de Papéis e Permissões	9
4	Modelagem Entidades SQL - 3FN	10
4.1	Usuario	11
4.2	Chefe Geral	11
4.3	Gestor de Almoxarifado	11
4.4	Tabela Gestor de Almoxarifado × Almoxarifado (N para N)	11
4.5	Gestor de bens patrimoniais	12
4.6	Bem patrimonial	13
4.7	Resumo bem patrimonial	13
4.8	Historico bem patrimonial	13
4.9	Alteracao bem patrimonial	14
4.10	Requisicao Professor edicao Bem patrimonial	14
4.11	Requisicao Professor adicao Bem patrimonial	15

4.12 Impressao_Etiqueta	15
4.13 Almoxarifado	16
4.14 Substância Química	16
4.15 Resumo do Reagente / Solvente	16
4.16 Composição do Reagente	18
4.17 Especificação do Reagente / Solvente	19
4.18 Lote	19
4.19 Frasco de Reagente / Solvente	20
4.20 Histórico do Frasco de Reagente / Solvente	22
4.21 Empréstimo de Reagente / Solvente	22
4.22 Métricas Agregadas do Reagente	23
4.23 Turma	24
4.24 Horario da Turma	24
4.25 Historico de Alunos na Turma	25
4.26 Historico de Posts na Turma	25
4.27 Historico de Comentario em um Post	25
4.28 Roteiro de Experimento	26
4.29 Roteiro Professor Compartilhado	26
4.30 Professor	26
4.31 Materia	27
4.32 Tabela Professor $\times$ Materia (N para N)	27
4.33 Aluno	27
4.34 Bolsista	27
4.35 Convite para Aluno	28
4.36 Notificação para Aluno	28
4.37 Notificação para Professor	29
4.38 Notificação para Gestor de bens Patrimoniais	29
4.39 Notificação para Gestor de Reagentes	30
4.40 Tabela Aluno Turma (N para N)	30
4.41 Local	30
4.42 Post	31
4.43 Comentario	31
4.44 Registro de Auditoria	32
4.45 Especificação de Integridade do Modelo 3FN	33
4.45.1 Cardinalidades	34
4.45.2 Nullabilidade	35
4.45.3 Chaves e constraints	35
4.45.4 Regras químicas fechadas	36

4.45.5	Máquina de estados e invariantes do frasco	37
4.45.6	Fechamento dos estados automáticos	37
4.46	Checklist de Fechamento do Domínio e do Modelo	37
5	Notas de Mapeamento para Firestore	38
5.1	Reintrodução de <i>letra_inicial</i>	38
5.2	Espelhamento de <i>estado_fisico</i>	39
5.3	<i>Composicao_Reagente</i> como sub-coleção	39
5.4	Tabelas “Materialized” são coleções próprias, não <i>views</i> do SGBD	39
6	Materialized (Views)	41
6.1	Tabela Materialized para Lote	41
6.2	Tabela Resumo de Almoxarifado - Diário	41
6.3	Tabela Resumo de Reagente/Solvente - Diário	44
6.4	Tabela Resumo de Bens Patrimoniais - Diário	44
6.5	Tabela de Atividade Mensal - Gestor de Almoxarifado	45
6.6	Tabela de Atividade Mensal - Gestor de Bens Patrimoniais	46
6.7	Catálogo de Métricas Disponíveis por Domínio	46
7	Requisitos e Regras de Negócio	48
7.1	Requisitos funcionais	48
7.2	Regras de Negócio Gerais	49
7.2.1	Status de um frasco de reagente	49
7.2.2	Seleção do tipo em Resumo de Reagente	49
7.2.3	Excluindo um Aluno de uma turma	49
7.2.4	Chefe Geral	50
7.2.5	O responsável pelo bem patrimonial não é um Usuário do sistema LCQUI	50
7.2.6	Historico de Posts na Turma	50
7.2.7	Não compartilhar o mesmo roteiro 2 vezes com um professor	50
7.2.8	Densidade e concentração na especificação do reagente	50
7.2.9	Regra para código do frasco de Reagente	51
7.2.10	Regra em Notificação para Professor	51
7.2.11	Regra para convidar um aluno que não está no sistema	51
7.2.12	Regra para registrar um patrimônio como dado baixa	51
7.2.13	Cálculo de Volume e Peso de Reagentes (Padrão de Laboratório)	52
7.2.14	Exclusividade na retirada de reagentes	52
7.2.15	Usuário Multi-role, exceto Chefe Geral	53
7.2.16	Usuário Multi-role, Aluno não pode ser professor	53

7.2.17	Usuário Multi-role, Quais multi papeis podem existir	53
7.2.18	Aluno que é bolsista	53
7.2.19	Status e descarte de frascos	54
7.3	Matriz formal de obrigatoriedade e dependência de campos	55
7.4	Matriz de combinações Multi-Role	55
7.5	Fluxo obrigatório para mutações críticas	56
8	Descrição das telas (Dashboards)	56
8.1	Header em comum em todos os papeis	56
8.2	Header quando o usuário é Multi-Role	56
8.3	Dashboard-Chefe Geral	57
8.3.1	Aba: Almoxarifados	57
8.3.2	Aba: Bens Patrimoniais	57
8.3.3	Aba: Professores	58
8.3.4	Aba: Alunos	58
8.4	Dashboard-Professor	58
8.5	Dashboard-Gestor de Almoxarifado	59
8.6	Dashboard-Gestor de Bens Patrimoniais	61
8.7	Dashboard-Aluno	62
9	Exemplos de fluxos	64
9.1	Fluxos complementares e critérios de completude	64
9.1.1	Concessão do papel Bolsista	64
9.1.2	Aceitação de convite	64
9.1.3	Arquivamento e desarquivamento de turma	64
9.1.4	Retirada de reagente	64
9.1.5	Devolução de reagente	64
9.2	Fluxos do usuário Gestor de Bem Patrimonial	65
9.2.1	Adicionando um bem patrimonial do LCQUI no sistema	65
9.2.2	Baixando a lista de bens inservíveis para dar baixa no SEI	65
9.2.3	Baixando o relatório mensal Geral do Mês de Agosto	65
9.2.4	Baixando relatório de bens materiais filtrado (Prédio P5, Andar 1)	66
9.2.5	Verificando requisições pendentes de professores	66
9.2.6	Aprovando uma requisição pendente	66
9.2.7	Alterando um bem patrimonial para: Dado baixa	66
9.3	Fluxos do usuário Professor	67
9.3.1	Criando uma turma	67
9.3.2	Adicionando Alunos em uma turma	67
9.3.3	Criando um Post em uma turma	67

9.3.4	Excluindo um Aluno de uma turma	67
9.3.5	Respondendo um comentário de um aluno	67
9.3.6	Pesquisando Reagente Químico para checar disponibilidade . . .	68
9.3.7	Pesquisando um bem patrimonial pelo Nome	68
9.3.8	Pesquisando um bem patrimonial pelo número de patrimônio . .	68
9.3.9	Requisitando alteração de conservação (de Bom para Ruim) . .	68
9.3.10	Upload de Roteiro e compartilhamento com outros professores .	68
9.4	Fluxos do usuário Chefe Geral	69
9.4.1	Criando um usuário Professor e usuário Gestor de Almoxarifado	69
9.5	Fluxos do usuário Aluno	69
9.5.1	Ingressando em uma Turma	69
9.5.2	Baixando um roteiro e realizando um comentário	69
9.6	Fluxos do Usuário Gestor de Almoxarifado	69
9.6.1	Adicionando um frasco fechado de um reagente existente	69
9.6.2	Adicionando um frasco já aberto de um novo reagente	70
9.6.3	Realizando empréstimo (Retirada) de um frasco	70
9.6.4	Devolvendo um frasco (Cálculo de Consumo)	70
10	Tecnologia e Relatórios (Vercel / Firebase)	71
10.1	Para relatórios	71
10.2	Princípio: nunca confiar no <i>client-side</i>	71
10.2.1	Funções de Apoio (Autorização)	71
10.2.2	Fluxo de Reagentes: Cadastro, Retirada e Devolução	73
10.2.3	Jobs Agendados: Vencimento, Atraso e Materialização	78
10.2.4	Fluxo de Bens Patrimoniais: Requisições	80
10.2.5	Relatórios em PDF	81
11	Implementações em Estudo para Versões Futuras	86
11.1	Por que GASOSO sozinho não basta	86
11.2	Proposta de campos (apenas ilustrativa)	87
11.3	Além do enum: medição de gases não é pesagem	87

1 Introdução

O LCQUI é o Laboratório de Ciências Químicas da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), vinculado ao Centro de Ciência e Tecnologia (CCT). Ele funciona como uma unidade de ensino, pesquisa e suporte técnico voltada para a área de química.

2 Como vai ser o Sistema

Criar um sistema online que contenha as informações dos bens patrimoniais, reagentes e materiais do almoxarifado do setor de Graduação do LCQUI, bem como criar uma plataforma geral de acesso aos roteiros das aulas experimentais desenvolvidas nos laboratórios desse setor. A intenção é, dessa forma, auxiliar os professores do LCQUI na consulta dos itens existentes, registro de novos itens com maior agilidade, colaborando na identificação de itens inservíveis, em escassez ou que necessitam de reposição ou reparos, auxiliando assim na gestão da chefia do LCQUI. Em relação aos roteiros experimentais, os professores poderão utilizar a plataforma para lançamento ou troca de arquivos e divulgação junto aos alunos.

3 Stakeholders

i Importante

Um mesmo usuário pode possuir múltiplos papéis, observadas as combinações permitidas na Matriz de Papéis e Permissões da seção de Regras de Negócio. O papel *Chefe Geral* é mutuamente exclusivo com os demais papéis para uma mesma conta.

3.1 Chefe Geral

Esse é o maior cargo do sistema: Esse cargo gerencia os outros cargos.

- Poder cadastrar outros usuários e definir os papéis deles no sistema, de acordo com as regras descritas em *Regras de Negócio* e o a *Descrição das telas*.
- Pode cadastrar um Almoxarifado.
- Ao cadastrar um Gestor de Almoxarifado, pode colocá-lo responsável por mais de um almoxarifado.

- Ao cadastrar um Gestor de Almoxarifado, pode vinculá-lo imediatamente para gerenciar um ou mais almoxarifados, ou apenas cadastrar o usuário (deixando a vinculação para um momento futuro, resultando em uma dashboard sem almoxarifados ativos inicialmente).

3.2 Gestor de Almoxarifado

Pode haver mais de um gestor, ele(s) pode(m):

- Gerar um pdf de etiquetas de frasco
- Adicionar/alterar a quantidade de um reagente no estoque.
- Pesquisar por um reagente no estoque.
- Cadastrar uma nova especificação de reagente, informando os dados obrigatórios definidos pelo tipo de substância e pelo estado físico.
- Marcar um reagente como removido (não exclui do banco, apenas muda o status).
- Alterar o status de um reagente: marcar empréstimo, devolução (através de pesagem), descarte, vazio ou quebrado.
- Gerar relatório mensal (ou de um período específico) para um almoxarifado ou para todos.
- Editar/adicionar propriedades de um reagente.

3.3 Gestor de Bens Patrimoniais

Pode haver mais de um gestor de bem patrimonial, ele(s) pode(m):

- Visualizar as requisições dos professores para adicionar/editar um bem patrimonial.
- Quando a requisição do professor é para colocar um bem como inservível e o gestor aprova, o gestor deve dar baixa do bem patrimonial através do processo da UENF (abrir processo no SEI etc.). Após esse processo, ele marca no sistema que foi dada baixa.
- Adicionar um bem patrimonial.
- Editar um bem patrimonial e suas propriedades.
- Gerar e baixar relatório de bens patrimoniais mensal (ou de período específico).
- Visualizar os bens patrimoniais existentes.

- Pesquisar bens patrimoniais por número de patrimônio ou nome.
- Filtrar bens patrimoniais por local (prédio, andar e sala), estado de conservação ou status.
- Imprimir Relatório mensal (ou período personalizado), ou sobre um Bem patrimonial específico podendo filtrar por prédio, andar, sala, Nome do responsável, etc.

3.4 Professor

Com certeza haverá mais de um, eles podem:

- Criar uma turma.
- Copiar o código de uma turma dele.
- Criar um post em uma turma (ao criar um post, o professor pode selecionar um roteiro que ele já tenha feito o upload, um roteiro que outro professor compartilhou com ele, ou ainda fazer upload de um roteiro do próprio computador – isso abre um modal para cadastrar o roteiro).
- Adicionar usuários apenas como alunos por e-mail (mandando o link para eles trocarem a senha).
- Pesquisar por bens patrimoniais.
- Abrir uma requisição de adição ou edição de bem patrimonial (analisada por um gestor de bens patrimoniais).
- Adicionar novos Locais (Prédio, Andar e Sala) no sistema de forma autônoma (por exemplo, ao fazer uma requisição, selecionar a opção "Novo Local" e registrá-lo).
- Solicitar/receber empréstimo de reagentes do almoxarifado; o registro operacional da retirada é efetuado pelo Gestor de Almoxarifado.
- Adicionar um roteiro de experimento (formato PDF).
- Vincular um roteiro de experimento a uma turma.
- Compartilhar um roteiro de experimento com outros professores.
- Acessar a aba de roteiros compartilhados (dividida em: “Compartilhados comigo” e “Eu compartilhei”).

- Baixar um roteiro (seja adicionado por ele mesmo ou compartilhado com ele por outro professor).
- Vincular um roteiro de experimento compartilhado com ele por outro professor a uma turma dele.

3.5 Aluno

Esses com certeza serão maioria. Eles podem:

- Entrar em uma turma usando o código disponibilizado pelo professor.
- Visualizar suas turmas e o professor respectivo de cada turma.
- Baixar qualquer roteiro de qualquer turma da qual façam parte.
- Visualizar os colegas que estão na mesma turma.
- Comentar em um post (o comentário é visível tanto para o professor quanto para os colegas).

3.6 Bolsista

Seja de graduação ou pós-graduação, este papel identifica um usuário que possui o papel de Aluno e uma autorização adicional para retirada de reagentes. Ele é mutuamente compatível com Aluno, mas possui restrições próprias para acumulação com papéis de gestor.

- Ele pode ver os reagentes e seus estoques assim como os professores
- O gestor de reagentes podem fazer um empréstimo para esses usuários.

3.7 Matriz de Papéis e Permissões

Para eliminar ambiguidades de autorização, a regra de acesso é centralizada na matriz abaixo. As permissões são do papel ativo do usuário e nunca são determinadas por um papel informado pelo cliente.

Ação	Chefe	Ges- tor Al- mox.	Ges- tor Patr.	Pro- fessor	Aluno	Bol- sista
Gerenciar usuários e papéis	✓	–	–	–	–	–
Gerenciar almoxarifados	✓	–	–	–	–	–
Consultar estoque de reagentes	✓	✓	–	✓	✓	✓
Cadastrar/editar reagente e frasco	✓	✓	–	–	–	–
Registrar retirada/devolução	✓	✓	–	reti- rante	–	reti- rante
Gerenciar bens patrimoniais	✓	–	✓	leitura	–	–
Abrir requisição de patrimônio	✓	–	–	✓	–	–
Responder requisição de patrimônio	✓	–	✓	–	–	–
Gerenciar turmas próprias	✓	–	–	✓	–	–
Ingressar em turma	–	–	–	–	✓	✓
Criar/comentar posts permitidos	–	–	–	✓	✓	✓
Gerenciar roteiros próprios	✓	–	–	✓	–	–
Compartilhar roteiros	✓	–	–	✓	–	–

i Regra de autorização

A Cloud Function responsável por cada mutação deve resolver os papéis a partir dos registros persistidos e, quando aplicável, validar também o escopo do recurso. Por exemplo, um Gestor de Almoxarifado só atua sobre almoxarifados aos quais está vinculado. O frontend pode ocultar ou desabilitar ações, mas não constitui autorização.

4 Modelagem Entidades SQL - 3FN

i Como ler as caixas de entidade

Cada caixa a seguir representa uma **tabela do PostgreSQL**. O nome do campo aparece à esquerda e o **tipo de dado** sugerido para o PostgreSQL aparece à direita, em cinza. Quando aplicável, um selo adicional indica **PK** (chave primária), **FK** (chave estrangeira) ou uma restrição como **NULL** (aceita valor nulo) ou **UNIQUE**.

4.1 Usuário

Usuario

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>nome</i>	VARCHAR(150)	NOT NULL
<i>email</i>	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL
<i>profile_url_photo</i>	TEXT	NULL

4.2 Chefe Geral

Chefe_Geral

<i>id_usuario</i>	INTEGER	PK, FK
-------------------	---------	--------

4.3 Gestor de Almoxarifado

Gestor_Almoxarifado

<i>id_usuario</i>	INTEGER	PK, FK
-------------------	---------	--------

4.4 Tabela Gestor de Almoxarifado × Almoxarifado (N para N)

Gestor_Almoxarifado_x_Almoxarifado

<i>id_gestor_almoxarifado</i>	INTEGER	PK, FK
<i>id_almoxarifado</i>	INTEGER	PK, FK

Regra de negócio

UNIQUE(id_gestor_almoxarifado, id_almoxarifado) – ou chave primária composta por esse par – impede vincular o mesmo gestor duas vezes ao mesmo almoxarifado.

4.5 Gestor de bens patrimoniais

Gestor_Bens_Patrimoniais

id_usuario

INTEGER

PK, FK

4.6 Bem patrimonial

Bem_Patrimonial

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_resumo_bem_patrimonial</i>	INTEGER	FK
<i>numero_patrimonio</i>	VARCHAR(30)	UNIQUE
<i>estado_conservacao</i>	ENUM	BOM, REGULAR, RUIM
<i>id_local</i>	INTEGER	FK
<i>photo_url</i>	TEXT	NOT NULL
<i>documento_dado_baixa_pdf_url</i>	TEXT	NULL
<i>nome_responsavel_sei</i>	VARCHAR(150)	NOT NULL
<i>status</i>	ENUM	Ativo, Inservível, Ja_dado_baixa

4.7 Resumo bem patrimonial

Resumo_Bem_Patrimonial

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>nome</i>	VARCHAR(150)	NOT NULL
<i>descricao</i>	TEXT	NOT NULL

4.8 Historico bem patrimonial

Historico_Bem_Patrimonial

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_bem_patrimonial</i>	INTEGER	FK
<i>timestamp</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>tipo</i>	ENUM	cadastro, edicao, baixa
<i>id_usuario</i>	INTEGER	FK

4.9 Alteracao bem patrimonial

Alteracao_Bem_Patrimonial

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_historico</i>	INTEGER	FK
<i>campo</i>	VARCHAR(60)	NOT NULL
<i>valor_anterior</i>	TEXT	NOT NULL
<i>valor_novo</i>	TEXT	NOT NULL

4.10 Requisicao Professor edicao Bem patrimonial

Requisicao_Edicao_Bem_Patrimonial

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_bem_patrimonial</i>	INTEGER	FK
<i>status</i>	ENUM	pendente, aprovada, rejeitada
<i>feita_em</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>respondida_em</i>	TIMESTAMP	NULL
<i>id_usuario_solicitante</i>	INTEGER	FK
<i>id_usuario_respondente</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>novo_nome</i>	VARCHAR(150)	NULL
<i>novo_status</i>	ENUM	Ativo, Inservível, Ja_dado_baixa, NULL
<i>novo_estado_conservacao</i>	ENUM	BOM, REGULAR, RUIM, NULL
<i>novo_id_local</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>nova_photo_url</i>	TEXT	NULL
<i>motivo</i>	TEXT	NOT NULL
<i>justificativa_resposta</i>	TEXT	NULL

Regra de negócio

RF10: *UNIQUE(id_bem_patrimonial) WHERE status = 'pendente'* – impede mais de uma requisição de edição pendente simultânea para o mesmo bem patrimonial. Um índice único parcial resolve isso no PostgreSQL; no Firestore, a checagem precisa ser feita na própria *Cloud Function* de criação, dentro de uma transação (ver seção *Tecnologia e Relatórios*).

4.11 Requisicao Professor adicao Bem patrimonial

Requisicao_Adicao_Bem_Patrimonial

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>numero_patrimonio_proposto</i>	VARCHAR(30)	NOT NULL
<i>status</i>	ENUM	pendente, aprovada, rejeitada
<i>feita_em</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>id_bem_patrimonial_se_aprovado</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>respondida_em</i>	TIMESTAMP	NULL
<i>id_usuario_solicitante</i>	INTEGER	FK
<i>id_usuario_respondente</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>estado_conservacao_proposto</i>	ENUM	BOM, REGULAR, RUIM
<i>photo_url_proposta</i>	TEXT	NULL
<i>nome_responsavel_proposto</i>	VARCHAR(150)	NOT NULL
<i>id_local</i>	INTEGER	FK
<i>id_resumo_bem_patrimonial</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>nome_resumo_proposto</i>	VARCHAR(150)	NULL
<i>descricao_resumo_proposta</i>	TEXT	NULL

i Observação

Se o local desejado não existir no banco, o professor deve primeiro criar o *Local* no sistema, para então vincular a respectiva FK (*id_local*) nesta requisição.

4.12 Impressao_Etiqueta

Impressao_Etiqueta

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>gerado_em</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>gerado_por</i>	INTEGER	FK
<i>id_inicial</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>id_final</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL

4.13 Almoxarifado

Almoxarifado

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_local</i>	INTEGER	FK
<i>nome</i>	VARCHAR(100)	NOT NULL
<i>descricao</i>	VARCHAR(500)	NOT NULL

4.14 Substância Química

Substancia_Quimica

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>nome</i>	VARCHAR(150)	NOT NULL
<i>cas_number</i>	VARCHAR(15)	UNIQUE, NULL
<i>formula_quimica</i>	VARCHAR(50)	NULL
<i>ativo</i>	BOOLEAN	DEFAULT TRUE, NOT NULL

i Observação

A entidade *Substancia_Quimica* representa uma substância quimicamente identificável, independentemente de fabricante, concentração, pureza, lote ou frasco. O campo *cas_number* identifica a substância e permanece **UNIQUE** (permitindo múltiplos NULL, já que algumas substâncias podem não ter CAS cadastrado). Uma mesma substância pode participar da composição de diversas especificações de reagentes diferentes.

4.15 Resumo do Reagente / Solvente

Resumo_Reagente

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>nome</i>	VARCHAR(150)	NOT NULL
<i>tipo_substancia</i>	ENUM	PURA, MISTURA
<i>natureza_quimica</i>	ENUM	ORGANICO, INORGANICO, ELEMENTO, HIBRIDO
<i>requer_pesagem_frequente</i>	BOOLEAN	DEFAULT FALSE, NOT NULL
<i>qtd_em_que_e_considerado_escasso</i>	INTEGER	NOT NULL

frequencia_pesagem_dias

INTEGER

NULL

i Observação

O *Resumo_Reagente* representa o item químico agrupador apresentado no catálogo do sistema, permitindo agrupar diferentes especificações comerciais ou formulações do mesmo reagente.

Os campos *medida_total_usado* e *unidade_de_medida* foram removidos desta entidade: ambos são métricas agregadas derivadas de *Frasco_Reagente* e *Emprestimo_Reagente*, e devem existir apenas na view materializada descrita na seção *Métricas Agregadas*, nunca como coluna editável de uma tabela cadastral.

A unidade de medida (ml ou g) passa a ter fonte única em *Especificacao_Reagente*, evitando duplicidade e divergência entre os níveis do modelo.

A densidade, o estado físico e a unidade de medida são propriedades da *Especificacao_Reagente*. Assim, HCl 37% e HCl 10% podem compartilhar o mesmo *Resumo_Reagente*, mas devem possuir especificações distintas. A regra de identidade do resumo é determinada pelo item químico que o catálogo pretende agrupar, e não por uma cópia de propriedades operacionais da especificação.

natureza_quimica classifica o item do catálogo como um todo (não uma *Substancia_Quimica* individual): **ELEMENTO** para substâncias simples (não se classificam como orgânicas nem inorgânicas), **ORGANICO/INORGANICO** para os demais casos, e **HIBRIDO** para fluidos complexos que não se decompõem em uma lista simples de substâncias em *Composicao_Reagente* (ex.: Soro Fetal Bovino). Como **HIBRIDO** não é derivável a partir das substâncias componentes, o campo é curado no nível do resumo, e não em *Substancia_Quimica*, evitando duas fontes de verdade diferentes para itens PUROS e para MISTURA/HÍBRIDO. O rótulo exibido na interface (ex.: “Híbrido”, “Complexo” ou “Biológico”) é independente do valor salvo no banco e pode ser alterado livremente.

O campo *letra_inicial*, presente em versões anteriores deste documento, foi removido do modelo 3FN: por ser derivável do próprio *nome*, sua persistência aqui violaria a forma normal. Ele reaparece como uma denormalização proposital exclusiva da implementação em Firestore – ver seção *Notas de Mapeamento para Firestore*.

4.16 Composição do Reagente

Composicao_Reagente

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_especificacao_reagente</i>	INTEGER	FK
<i>id_substancia_quimica</i>	INTEGER	FK
<i>valor_composicao</i>	NUMERIC(10,5)	NULL
<i>tipo_concentracao</i>	ENUM	M_M, V_V, M_V, MOL_L, MOL_KG, PPM, PPB
<i>unidade</i>	VARCHAR(20)	NULL

i Observação

A entidade *Composicao_Reagente* representa a relação entre uma especificação de reagente cadastrada e as substâncias químicas que a compõem.

A relação é do tipo N:N:

$$Especificacao_Reagente \leftrightarrow Substancia_Quimica$$

A composição foi movida do nível de *Resumo_Reagente* para o nível de *Especificacao_Reagente*, pois a concentração (37%, 10%, 1 mol/L etc.) é uma característica que varia entre especificações de um mesmo resumo, não uma propriedade do resumo em si. Vincular a composição ao resumo impediria registrar corretamente, por exemplo, HCl 37% e HCl 10% sob o mesmo *Resumo_Reagente* com valores de composição diferentes.

Uma substância pura normalmente terá apenas uma linha associada, enquanto uma mistura poderá possuir diversas substâncias.

O campo *unidade* é armazenado como texto livre para suportar tanto um valor único (ex.: “37”) quanto um intervalo no formato “MIN-MAX” (ex.: “15-20”), usado quando a especificação do fabricante declara uma faixa de concentração em vez de um valor fixo. A validação desse formato (numérico simples ou X-Y com X < Y) é responsabilidade da camada de aplicação (*frontend*); o banco não impõe *constraint* de formato sobre este campo.

Regra de negócio

UNIQUE(id_especificacao_reagente, id_substancia_quimica) – impede duas linhas de composição para a mesma substância dentro da mesma especificação.

4.17 Especificação do Reagente / Solvente

Especificacao_Reagente

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_resumo_reagente</i>	INTEGER	FK
<i>descricao</i>	VARCHAR(150)	NOT NULL
<i>fabricante</i>	VARCHAR(150)	NULL
<i>codigo_produto_fabricante</i>	VARCHAR(100)	NULL
<i>grau_pureza</i>	VARCHAR(30)	NULL
<i>densidade</i>	NUMERIC(8,4)	NULL
<i>estado_fisico</i>	ENUM	SOLIDO, LIQUIDO
<i>unidade_de_medida</i>	ENUM	ml, g
<i>classe_inflamabilidade</i>	ENUM	NAO_INFLAMAVEL, CLASSE_1, CLASSE_2, CLASSE_3
<i>eh_controlado_pf</i>	BOOLEAN	DEFAULT FALSE, NOT NULL
<i>eh_controlado_eb</i>	BOOLEAN	DEFAULT FALSE, NOT NULL
<i>link_fds_fispq</i>	VARCHAR(255)	NULL

i Observação

Especificacao_Reagente passa a ser a única fonte de verdade para *unidade_de_medida*. Os demais níveis (*Frasco_Reagente*, *Emprestimo_Reagente*) referenciam essa unidade por meio da cadeia de FKs, em vez de armazenar uma cópia própria. *GASOSO* foi removido de *estado_fisico* nesta versão: nenhum reagente gasoso está listado para o almoxarifado atual, e reagentes gasosos precisam de campos e método de medição próprios (pressão, não peso em balança) em vez de reaproveitar os campos já pensados para sólido/líquido. O estudo detalhado para reintrodução está na seção *Implementações em Estudo para Versões Futuras*.

4.18 Lote

Lote

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_especificacao_reagente</i>	INTEGER	FK
<i>data_aquisicao</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>qtd_frascos_comprados</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL

nome_fornecedor

VARCHAR(80) NOT NULL

numero_lote

VARCHAR(100) NOT NULL

nota_fiscal

VARCHAR(100) NOT NULL

data_fabricacao

DATE NOT NULL

data_validade

DATE NOT NULL

i Observação

qtd_frascos_comprados é dado de entrada (o que consta na nota fiscal) e permanece nesta tabela. Já *qtd_frascos_cadastrados* – quantos frascos deste lote já foram individualmente registrados em *Frasco_Reagente* – é uma contagem agregada (`COUNT(*) FROM Frasco_Reagente WHERE id_lote = X`) e, por isso, **não** é coluna desta tabela cadastral: ela vive exclusivamente em *Lote_Materializado* (ver seção *Materialized (Views)*), mantida por mecanismo transacional a cada frasco cadastrado ou removido.

4.19 Frasco de Reagente / Solvente**Frasco_Reagente***id*

SERIAL PK

id_almojarifado

INTEGER FK

id_lote

INTEGER FK, NULL

detalhe_local_armazenamento

TEXT NULL

codigo_frasco

TEXT UNIQUE

data_ultima_pesagem

TIMESTAMP NULL

capacidade_nominal

NUMERIC(10,3) NOT NULL

peso_no_cadastrado

NUMERIC(10,3) NOT NULL

peso_frasco_vazio

NUMERIC(10,3) NULL

medida_usada

NUMERIC(10,3) NULL

data_abertura

DATE NULL

validade_fechado

DATE NULL

validade_efetiva

DATE NULL

validade_desconhecida

BOOLEAN DEFAULT FALSE, NOT NULL

validade_apos_aberto_dias

INTEGER NULL

estado_fisico_frasco

ENUM FECHADO,ABERTO,VAZIO,QUEBRADO,DESCARTADO

disponibilidade

ENUM DISPONIVEL, EMPRESTADO

vencido

BOOLEAN DEFAULT FALSE, NOT NULL

em_quarentena

BOOLEAN DEFAULT FALSE, NOT NULL

detalhe_status

TEXT NULL

cadastrado_em

TIMESTAMP NOT NULL

cadastrado_por

INTEGER FK

i Observação

Os campos *peso_no_cadastrado*, *peso_frasco_vazio* e *medida_usada* são sempre leituras de balança em gramas, independentemente de o conteúdo ser sólido ou líquido, já que a operação real do laboratório consiste em pesar o frasco; o volume, quando aplicável, é sempre derivado por conversão via densidade.

O campo *unidade_de_medida*, antes duplicado nesta entidade, foi removido: a unidade do produto (ml ou g) é obtida via *Frasco_Reagente* → *Lote* → *Especificacao_Reagente*.

O antigo campo único *status* (com valores combinados como VENCIDO_DISPONIVEL, VENCIDO_EMPRESTADO) foi decomposto em três dimensões ortogonais – *estado_fisico_frasco*, *disponibilidade*, *vencido* e *em_quarentena* – evitando o crescimento combinatorial do enum e simplificando consultas e regras de notificação (ex.: perguntar ao gestor se um frasco vencido continuará em uso ou irá para quarentena passa a ser apenas alternar *em_quarentena*, sem reclassificar todo o status).

O campo *id_usuario_em_uso* foi removido: quem está com o frasco no momento é obtido consultando *Emprestimo_Reagente* pelo empréstimo ativo (*status* EM_USO ou ATRASADO) daquele *id_frasco_reagente*. Manter as duas informações em paralelo criava risco de dessincronia caso as duas tabelas não fossem escritas na mesma transação.

validade_fechado é mantido de forma independente de *Lote.data_validade* porque *id_lote* é opcional: um frasco pode ser cadastrado sem lote associado, e mesmo quando o lote existe, o formulário apenas pré-preenche este campo a partir dele – o valor permanece editável e não é uma cópia somente-leitura.

4.20 Histórico do Frasco de Reagente / Solvente

Historico_Frasco_Reagente

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_frasco_reagente</i>	INTEGER	FK
<i>id_almojarifado</i>	INTEGER	FK
<i>id_gestor</i>	INTEGER	FK
<i>tipo</i>	ENUM	
CADASTRO,SAIU,ENTROU,FICOU_VAZIO,QUEBROU,FOI_DESCARTADO,VENCEU,INVENTARIO_ROTINA,EVAPORA		
<i>campo_ajustado</i>	VARCHAR(30)	NULL
<i>id_emprestimo_reagente</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>peso_anterior</i>	NUMERIC(10,3)	NULL
<i>peso_novo</i>	NUMERIC(10,3)	NULL
<i>medida_ajustada</i>	NUMERIC(10,3)	NULL
<i>unidade_medida_ajustada</i>	ENUM	ml,g
<i>timestamp</i>	TIMESTAMP	NOT NULL

i Observação

peso_anterior e *peso_novo* são sempre leituras de balança em gramas. Já *unidade_medida_ajustada* qualifica exclusivamente *medida_ajustada*, indicando se o ajuste concluído é reportado em massa (g, sólidos) ou volume (ml, líquidos convertidos por densidade). O campo foi reposicionado e renomeado para deixar esse vínculo explícito, evitando a leitura ambígua de que a unidade se referiria às leituras brutas de peso.

4.21 Empréstimo de Reagente / Solvente

Emprestimo_Reagente

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_frasco_reagente</i>	INTEGER	FK
<i>id_usuario_retirou</i>	INTEGER	FK
<i>status</i>	ENUM	EM_USO, ATRASADO, DEVOLVIDO, DEVOLVIDO_COM_ATRASO
<i>data_retirada</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>data_devolucao_prevista</i>	DATE	NOT NULL

<i>data_devolucao_efetuada</i>	TIMESTAMP	NULL
<i>id_local_usado</i>	INTEGER	FK
<i>id_usuario_devolveu</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>peso_saida</i>	NUMERIC(10,3)	NOT NULL
<i>peso_retorno</i>	NUMERIC(10,3)	NULL
<i>medida_utilizada</i>	NUMERIC(10,3)	NULL
<i>unidade_medida_utilizada</i>	ENUM	ml,g
<i>peso_perda_evaporacao</i>	NUMERIC(10,3)	DEFAULT 0, NOT NULL

i Observação

peso_saida e *peso_retorno* são sempre leituras de balança em gramas. *unidade_medida_utilizada* foi reposicionado logo após *medida_utilizada* e renomeado para tornar explícito que qualifica apenas esse campo – o consumo calculado, reportado em massa (g) para sólidos ou em volume (ml) para líquidos, via $V = \Delta m / \rho$.

O *status* combinado (EM_USO, ATRASADO, DEVOLVIDO, DEVOLVIDO_COM_ATRASO) foi mantido como um único enum – em vez de decomposto em dimensões ortogonais como em *Frasco_Reagente* – deliberadamente: no Firestore, um filtro de igualdade único (`where('status', '==', 'DEVOLVIDO_COM_ATRASO')`) é muito mais barato que duas condições combinadas. Isso exige, porém, um mecanismo ativo: um empréstimo não migra sozinho de EM_USO para ATRASADO quando *data_devolucao_prevista* é ultrapassada. Uma *Cloud Function* agendada (ver seção *Tecnologia e Relatórios*, job *verificarVencimentosEAtrasos*) precisa varrer diariamente os empréstimos EM_USO vencidos e promovê-los – do mesmo modo que o campo *vencido* de *Frasco_Reagente* depende de um job equivalente.

4.22 Métricas Agregadas do Reagente

i Observação

As seguintes informações devem ser tratadas preferencialmente como **views materializadas, consultas agregadas ou campos derivados mantidos por mecanismo transacional**, e não como dados de entrada do usuário nem como colunas de tabelas cadastrais:

- *medida_total_usado* e *unidade_de_medida* (agregados por *Resumo_Reagente*);

- *qtd_frascos_fechados_disponiveis;*
- *qtd_frascos_abertos_disponiveis;*
- *qtd_frascos_em_uso;*
- *qtd_frascos_vazios;*
- *qtd_frascos_descartados;*
- *qtd_frascos_vencidos;*
- *qtd_frascos_quebrados.*

Esses valores são derivados dos registros de *Frasco_Reagente*, *Emprestimo_Reagente* e *Historico_Frasco_Reagente*, agora usando os campos decompostos *estado_fisico_frasco*, *disponibilidade*, *vencido* e *em_quarentena*. O usuário não deve alterá-los diretamente.

4.23 Turma

Turma

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_materia</i>	INTEGER	FK
<i>id_professor</i>	INTEGER	FK
<i>status</i>	ENUM	Ativo, Arquivada
<i>nome_turma</i>	VARCHAR(100)	NOT NULL
<i>capacidade</i>	INTEGER	NOT NULL
<i>codigo_turma</i>	VARCHAR(20)	UNIQUE
<i>data_criacao</i>	TIMESTAMP	NOT NULL

4.24 Horario da Turma

Horario_Turma

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_turma</i>	INTEGER	FK
<i>dia_semana</i>	VARCHAR(15)	NOT NULL
<i>hora_inicio</i>	TIME	NOT NULL

hora_fim

TIME NOT NULL

id_local

INTEGER FK

4.25 Historico de Alunos na Turma

Historico_Alunos_Turma

id

SERIAL PK

id_turma

INTEGER FK

tipo

ENUM inclusao_aluno, exclusao_aluno

id_aluno

INTEGER FK

timestamp

TIMESTAMP NOT NULL

4.26 Historico de Posts na Turma

Historico_Posts_Turma

id

SERIAL PK

id_post

INTEGER FK

novo_titulo

VARCHAR(150) NULL

novo_idroteiro

INTEGER FK, NULL

nova_descricao

TEXT NULL

antigo_titulo

VARCHAR(150) NULL

antigo_idroteiro

INTEGER FK, NULL

antiga_descricao

TEXT NULL

timestamp

TIMESTAMP NOT NULL

4.27 Historico de Comentario em um Post

Historico_Comentario

id

SERIAL PK

id_comentario

INTEGER FK

novo_texto

TEXT NOT NULL

<i>texto_antigo</i>	TEXT	NOT NULL
<i>editado_em</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>editado_por</i>	INTEGER	FK

4.28 Roteiro de Experimento

Roteiro_Experimento

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_professor_upload</i>	INTEGER	FK
<i>file_url</i>	TEXT	NOT NULL
<i>nome</i>	VARCHAR(150)	NOT NULL
<i>descricao</i>	TEXT	NOT NULL

4.29 Roteiro Professor Compartilhado

Roteiro_Professor_Compartilhado

<i>id_roteiro_experimento</i>	INTEGER	PK, FK
<i>id_professor</i>	INTEGER	PK, FK

4.30 Professor

Professor

<i>id_usuario</i>	INTEGER	PK, FK
<i>centro</i>	ENUM	CCT, CCTA, CBB, CCH
<i>laboratorio</i>	VARCHAR(100)	NOT NULL

4.31 Materia

Materia

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>nome</i>	VARCHAR(100)	NOT NULL
<i>codigo_materia</i>	VARCHAR(10)	UNIQUE

4.32 Tabela Professor × Materia (N para N)

Professor_x_Materia

<i>id_professor</i>	INTEGER	PK, FK
<i>id_materia</i>	INTEGER	PK, FK

Regra de negócio

A chave primária composta (*id_professor*, *id_materia*) impede vincular o mesmo professor duas vezes à mesma matéria.

4.33 Aluno

Aluno

<i>id_usuario</i>	INTEGER	PK, FK
<i>numero_matricula</i>	VARCHAR(20)	UNIQUE

4.34 Bolsista

Bolsista

<i>id_usuario</i>	INTEGER	PK, FK
-------------------	---------	--------

4.35 Convite para Aluno

Convite_Aluno

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_turma</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>email</i>	VARCHAR(150)	NOT NULL
<i>convidado_em</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>status</i>	ENUM	pendente, aceitado, expirado
<i>expira_em</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>convidado_por</i>	INTEGER	FK
<i>numero_matricula</i>	VARCHAR(20)	UNIQUE, NULL

Regra de negócio

A combinação *email* + *id_turma* não pode possuir mais de um convite *pendente*. Um mesmo e-mail pode possuir convites para turmas diferentes e um aluno pode participar de várias turmas; por isso, o e-mail não é globalmente único nesta entidade.

i Observação

A entidade estava nomeada *Aluno* na caixa, colidindo com a entidade *Aluno* já definida anteriormente (*id_usuario* PK/FK); corrigido para *Convite_Aluno*. *numero_matricula* aqui é opcional e serve para pré-declarar a matrícula quando o professor já a conhece no momento do convite; ao aceitar o convite, o sistema cria as linhas *Usuario* e *Aluno* correspondentes, copiando *email* e *numero_matricula* (quando informada) para a nova linha de *Aluno*.

4.36 Notificação para Aluno

Notificacao_para_Aluno

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_aluno</i>	INTEGER	FK
<i>id_turma</i>	INTEGER	FK
<i>tipo</i>	ENUM	
ADICIONADO, POST, COMENTARIO, REMOVIDO, TURMA_ARQUIVADA, TURMA_DESARQUIVADA		
<i>id_quem_fezacao</i>	INTEGER	FK

emitida_em

TIMESTAMP NOT NULL

expira_em

TIMESTAMP NOT NULL

4.37 Notificação para Professor

Notificacao_para_Professor

id

SERIAL PK

id_professor

INTEGER FK

id_turma

INTEGER FK, NULL

tipo

ENUM

COMENTARIO, REQUISICAO_BEM, DATA_DEVOLUCAO_REAGENTE, ROTEIRO_COMPARTILHADO

id_quem_fez_acao

INTEGER FK

quantidade

INTEGER NULL

emitida_em

TIMESTAMP NOT NULL

expira_em

TIMESTAMP NOT NULL

4.38 Notificação para Gestor de bens Patrimoniais

Notificacao_para_Gestor_de_bens_Patrimoniais

id

SERIAL PK

id_Gestor

INTEGER FK

tipo

ENUM REQUISICAO_EDICAO_BEM, REQUISICAO_ADICAO_BEM, BEM_INSERVIVEL

id_quem_fez_acao

INTEGER FK

emitida_em

TIMESTAMP NOT NULL

expira_em

TIMESTAMP NOT NULL

4.39 Notificação para Gestor de Reagentes

Notificacao_para_Gestor_de_Reagentes

*id*SERIAL **PK***id_Gestor*INTEGER **FK***tipo*

ENUM

ENTREGA_ATRASADA, FRASCOS_VAZIOS, FRASCOS_QUEBRADOS, FRASCOS_VENCIDOS, FRASCOS_A_SEREM

quantidade

INTEGER NOT NULL

emitida_em

TIMESTAMP NOT NULL

expira_em

TIMESTAMP NOT NULL

i Observação

FRASCOS_EM_QUARENTENA e *REAGENTE_ESCASSO* foram adicionados: a seção *Dashboard-Gestor de Almoxxarifado* descreve alertas para “reagentes que atingiram nível de escassez no estoque” e “frascos que estão em quarentena”, mas esses dois tipos não existiam no enum original.

4.40 Tabela Aluno Turma (N para N)

Aluno_x_Turma

id_aluno

INTEGER PK, FK

id_turma

INTEGER PK, FK

Regra de negócio

A chave primária composta (*id_aluno*, *id_turma*) impede matricular o mesmo aluno duas vezes na mesma turma.

4.41 Local

Local

*id*SERIAL **PK***predio*

VARCHAR(30) NOT NULL

andar

VARCHAR(10) NOT NULL

sala

VARCHAR(30) NOT NULL

*criado_por*INTEGER **FK***criado_em*TIMESTAMP **NOT NULL****Regra de negócio**

A combinação de prédio, andar e sala deve ser única (*UNIQUE(predio, andar, sala)*).

4.42 Post**Post***id*SERIAL **PK***id_professor*INTEGER **FK***id_turma*INTEGER **FK***id_roteiro_experimento*INTEGER *FK, NULL**titulo*VARCHAR(150) **NOT NULL***descricao*TEXT **NOT NULL***criado_em*TIMESTAMP **NOT NULL****4.43 Comentario****Comentario***id*SERIAL **PK***id_post*INTEGER **FK***id_usuario*INTEGER **FK***texto*TEXT **NOT NULL***criado_em*TIMESTAMP **NOT NULL**

4.44 Registro de Auditoria

Registro_de_Auditoria

id

SERIAL

PK

id_usuario

INTEGER

FK

acao

VARCHAR(200)

NOT NULL

tipo_entidade_sofre_acao

ENUM

TURMA, ALUNO, PROFESSOR, ALMOXARIFADO, RESUMO_REAGENTE, ESPECIFICACAO_REAGENTE, LOTE, FRA

id_do_objeto_da_entidade

VARCHAR(200)

NOT NULL

acao_feita_em

TIMESTAMP

NOT NULL

metadata

JSONB

NOT NULL

i Observação

acao e *id_do_objeto_da_entidade* tinham o tamanho 200 escrito como se fosse um selo de restrição em vez de parte do tipo; corrigido para `VARCHAR(200)`. O valor `REAGENTE` do enum era ambíguo diante da hierarquia real (*Resumo_Reagente*, *Especificacao_Reagente*, *Lote*, *Frasco_Reagente* já existiam como tabelas distintas, e *FRASCO_REAGENTE* já aparecia separadamente) – substituído pelos valores granulares correspondentes, e *EMPRESTIMO_REAGENTE*, *ALMOXARIFADO* e *USUARIO* foram adicionados por também serem alvo de auditoria (troca de papel, criação de almoxarifado, edição de perfil).

4.45 Especificação de Integridade do Modelo 3FN

Esta subseção fecha as propriedades lógicas que devem permanecer verdadeiras antes de qualquer denormalização específica do Firestore.

4.45.1 Cardinalidades

Relacionamento	Card.	Regra
Usuario – cada papel específico	0..1 por papel	Um usuário pode ter no máximo uma linha em cada tabela de papel; várias tabelas de papel podem estar associadas ao mesmo usuário conforme as combinações permitidas.
Gestor Almoхарifado – Almoхарifado	N:N	A mesma associação não pode ocorrer duas vezes.
Resumo Bem – Bem Patrimonial	1:N	Cada bem pertence a um resumo.
Local – Bem Patrimonial	1:N	Cada bem possui um local cadastrado.
Resumo Reagente – Especificação	1:N	Um resumo agrupa especificações; cada especificação pertence a um resumo.
Especificação – Substância	N:N	A composição liga múltiplas substâncias a múltiplas especificações.
Especificação – Lote	1:N	Um lote pertence a uma única especificação.
Lote – Frasco	1:N opcional	Um frasco pode ter lote NULL quando o lote não for conhecido.
Almoхарifado – Frasco	1:N	Cada frasco está em exatamente um almoхарifado.
Frasco – Empréstimo	1:N	Histórico completo; no máximo um empréstimo ativo por frasco.
Turma – Horário	1:N	Uma turma possui um ou mais horários quando utilizados.
Turma – Aluno	N:N	Alunos podem participar de várias turmas.
Turma – Post	1:N	Cada post pertence a uma turma e ao

4.45.2 Nullabilidade

Todo atributo é **NOT NULL** por padrão. Um campo só pode ser NULL quando isso representa uma ausência legítima do domínio. As exceções são:

- foto de perfil;
- documento de baixa antes da baixa patrimonial;
- campos de resposta de requisição antes da resposta;
- campos opcionais de especificação (fabricante, código do fabricante, FDS/FISPQ e demais dados não disponíveis);
- CAS e fórmula química quando não cadastrados;
- frequência de pesagem quando o reagente não requer pesagem frequente;
- lote e dados de validade/pesagem quando desconhecidos ou ainda não aplicáveis;
- dados de devolução de empréstimo antes da devolução;
- id_local da linha agregada “Geral” no resumo patrimonial diário;
- id_turma da notificação de professor quando o tipo não é COMENTARIO;
- atributos de composição cuja ausência é necessária para representar faixa ou notação textual do fabricante.

4.45.3 Chaves e constraints

- Usuario.email, Bem_Patrimonial.numero_patrimonio, Frasco_Reagente.codigo_frasco, Turma.codigo_turma, Materia.codigo_materia e CAS não nulo são únicos.
- As tabelas associativas usam chave primária composta por suas duas FKs.
- Composicao_Reagente usa UNIQUE(id_especificacao_reagente, id_substancia_quimica).
- Lote usa UNIQUE(id_especificacao_reagente, nome_fornecedor, numero_lote), evitando a identificação de dois lotes equivalentes do mesmo fornecedor e produto.
- Convite_Aluno permite o mesmo e-mail em turmas diferentes, mas impede mais de um convite PENDENTE para a mesma combinação de e-mail normalizado e turma.

- Requisicao_Edicao_Bem_Patrimonial permite no máximo uma requisição PENDENTE por bem.
- Todos os valores quantitativos de massa, volume, capacidade, contagens, mês, dia de frequência e quantidades agregadas devem obedecer aos limites não negativos ou positivos definidos pelas regras do domínio.
- Datas que representam intervalos devem respeitar sua ordem temporal; exemplos: fabricação $\leq$ validade e devolução $\geq$ retirada.

4.45.4 Regras químicas fechadas

- **PURA** e **MISTURA** são tipos de substância do resumo. MISTURA exige composição na especificação; PURA não depende de múltiplas linhas de composição.
- A concentração, quando aplicável, é atributo da composição da especificação, e não do resumo.
- A densidade é atributo da especificação. É obrigatória e positiva para LIQUIDO e pode ser NULL para SOLIDO.
- LIQUIDO usa ml como unidade operacional; SOLIDO usa g. O par estado/unidade deve ser sempre coerente.
- Duas especificações com o mesmo nome podem coexistir sob o mesmo resumo quando diferirem em concentração, densidade, fabricante ou código do produto e representarem o mesmo item agrupador. Diferença de especificação não implica automaticamente novo resumo.
- Gases estão fora do escopo da V1. Não se deve misturar sua futura regra de pressão com os campos de pesagem de sólidos e líquidos.

4.45.5 Máquina de estados e invariantes do frasco

Estado/ação	Invariante
FECHADO + DISPONIVEL	Pode ser retirado ou aberto.
ABERTO + DISPONIVEL	Pode ser retirado ou ajustado por pesagem.
EMPRESTADO	Deve possuir exatamente um empréstimo ativo EM_USO ou ATRASADO.
VAZIO/QUEBRADO	Não pode estar EMPRESTADO e deve aparecer como pendente de descarte.
QUARENTENA	Exige detalhe de motivo e bloqueia nova retirada.
VENCIDO	É dimensão independente e não significa automaticamente DESCARTADO.
DESCARTADO	É terminal; não retorna a DISPONIVEL.
Devolução	Só pode ocorrer para empréstimo EM_USO ou ATRASADO e o peso de retorno não pode exceder o peso de saída.

4.45.6 Fechamento dos estados automáticos

vencido é definido pelo servidor a partir da validade efetiva. *ATRASADO* é promovido pelo job servidor quando a data de devolução prevista é ultrapassada. Nenhum dos dois estados pode ser inventado pelo frontend.

4.46 Checklist de Fechamento do Domínio e do Modelo

Os dez pontos que precisavam ser resolvidos antes da modelagem física foram consolidados da seguinte forma:

- 1. Matriz completa de permissões:** formalizada na seção de Stakeholders e referenciada como fonte normativa de autorização.
- 2. Chefe Geral e multi-role:** Chefe Geral é exclusivo por conta; eventual dupla função institucional exige contas independentes.
- 3. Obrigatoriedade de campos:** formalizada por contexto, estado, tipo de substância e operação.
- 4. Densidade:** reposicionada semanticamente como propriedade de *Especificacao_Reagente* e usada nos cálculos sem duplicação no resumo.
- 5. Máquina de estados:** estados do frasco e transições de retirada, devolução, quarentena, vencimento, esvaziamento, quebra e descarte foram explicitados.

6. **NULL/NOT NULL:** todo campo passa a ter semântica explícita, com NULL restrito a ausências legítimas do domínio.
7. **Cardinalidades:** relacionamentos 1:N, N:N e especializações de papel foram consolidados.
8. **Constraints:** unicidades, chaves compostas, regras temporais e limites quantitativos foram formalizados, indicando quais precisarão ser simulados por transação no Firestore.
9. **Métricas e unidades:** limiar de escassez passa a significar quantidade de frascos; massa de balança e consumo convertido permanecem conceitos distintos.
10. **Gases:** explicitamente fora do escopo da V1, com a extensão futura isolada para não contaminar o modelo atual.

i Critério de passagem para a modelagem Firestore

O modelo 3FN é considerado fechado quando cada requisito funcional consegue ser rastreado até entidade, atributo, constraint e fluxo correspondente sem depender de uma suposição não documentada. A seção seguinte pode então introduzir apenas as denormalizações necessárias às consultas do Firestore, sem alterar a semântica do modelo relacional.

5 Notas de Mapeamento para Firestore

i Por que esta seção existe

A modelagem da seção anterior é deliberadamente relacional e normalizada (3FN), pensada para ser lida e avaliada como um modelo de dados independente de tecnologia. O banco real do LCQUI, porém, é o **Firestore** (Firebase), um banco de documentos sem JOIN e sem LIKE/busca por substring. Esta seção documenta as denormalizações propositais necessárias para a implementação – nenhuma delas deve ser lida como parte do modelo 3FN, e nenhuma delas deve alterar a seção 4.

5.1 Reintrodução de *letra_inicial*

O campo *letra_inicial*, removido de *Resumo_Reagente* por ser derivável de *nome* (violaria 3FN), volta a existir como campo próprio **apenas** no documento Firestore da coleção *Resumo_Reagente*. Motivo: o Firestore não tem LIKE/busca por substring, então a busca alfabética do catálogo precisa de um campo indexável para filtro de igualdade (ou de *range query* por prefixo). Como esse filtro normalmente é combinado com outros filtros de igualdade na mesma consulta (estado físico, natureza química), um

campo de igualdade simples é mais previsível dentro das limitações de índice composto do Firestore do que uma *range query* de prefixo sobre *nome* combinada com filtros adicionais.

Consistência obrigatória

letra_inicial deve ser recalculado e reescrito pela mesma *Cloud Function* que grava *nome*, nunca aceito diretamente do cliente – ver princípio “nunca confiar no *client-side*” na seção *Tecnologia e Relatórios*.

5.2 Espelhamento de *estado_fisico*

estado_fisico tem fonte única em *Especificacao_Reagente* no modelo 3FN. Se a tela de busca do catálogo (*Resumo_Reagente*) precisar filtrar por estado físico junto com *natureza_quimica* e *letra_inicial* na mesma consulta, *estado_fisico* também precisa ser espelhado como campo próprio no documento Firestore de *Resumo_Reagente* – mesma lógica de *letra_inicial*. Isso só é válido enquanto todas as especificações de um mesmo resumo compartilharem o mesmo estado físico predominante; casos em que isso não se sustente (ex.: quando reagentes gasosos forem reintroduzidos, ver seção *Implementações em Estudo para Versões Futuras*) exigem revisitar esta decisão.

5.3 *Composicao_Reagente* como sub-coleção

A relação N:N *Especificacao_Reagente* $\leftrightarrow$ *Substancia_Quimica* não precisa de uma coleção de nível superior no Firestore: como é sempre consultada a partir de uma especificação já conhecida (nunca “todas as composições do banco”), o caminho natural é uma sub-coleção *Especificacao_Reagente/{id}/Composicao* (ou um *array* de mapas embutido no próprio documento, se o número de substâncias por especificação for pequeno e não crescer sem limite). A constraint *UNIQUE(id_especificacao_reagente, id_substancia_quimica)* da seção 4.16, nesse caso, precisa ser reforçada na *Cloud Function* de escrita (checar duplicidade antes de gravar), já que o Firestore não tem *unique constraints* declarativas.

5.4 Tabelas “Materialized” são coleções próprias, não *views* do SGBD

As tabelas descritas na seção *Materialized (Views)* não são *materialized views* no sentido de PostgreSQL (não existe *REFRESH MATERIALIZED VIEW* no Firestore). Cada uma delas é implementada como sua própria coleção Firestore, escrita por *Cloud Functions* – gatilhos de escrita (*onDocumentWritten*) para contadores que reagem a um evento

pontual (ex.: *Lote_Materializado*), ou funções agendadas (`onSchedule`) para os resumos diários/mensais. Ver pseudo-código na seção *Tecnologia e Relatórios*.

6 Materialized (Views)

6.1 Tabela Materialized para Lote

Lote_Materializado

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_lote</i>	INTEGER	FK, UNIQUE
<i>qtd_frascos_cadastrados</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL

i Observação

Corrigido o typo SERAIL → SERIAL. *id_lote* recebeu UNIQUE: esta é uma tabela 1:1 com *Lote* (uma linha por lote), então o par (*id*, *id_lote*) sem essa restrição permitiria duas linhas materializadas divergentes para o mesmo lote. Mantida por trigger/*Cloud Function* a cada frasco cadastrado ou removido daquele lote (ver seção *Tecnologia e Relatórios*).

6.2 Tabela Resumo de Almoxarifado - Diário

Resumo_Almoxarifado_Diario

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>data</i>	DATE	NOT NULL
<i>id_almoxarifado</i>	INTEGER	FK
<i>qtd_frascos_fechados_no_fim_do_dia</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_frascos_abertos_no_fim_do_dia</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_frascos_emprestados_no_fim_do_dia</i>	INTEGER	
		DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_frascos_cadastrados_fechados_durante_o_dia</i>	INTEGER	
		DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_frascos_cadastrados_abertos_durante_o_dia</i>	INTEGER	
		DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_frascos_emprestados_durante_o_dia</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_frascos_devolvidos_durante_o_dia</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>volume_total_usado_nos_frascos_devolvidos_durante_o_dia</i>	NUMERIC(12,2)	DEFAULT 0, NOT NULL

<i>volume_total_disponivel_ml</i>	NUMERIC(12,2)	NOT NULL
<i>volume_utilizado_no_dia_ml</i>	NUMERIC(12,2)	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>created_at</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>updated_at</i>	TIMESTAMP	NOT NULL

i Observação

Esta tabela tinha um campo duplicado (*qtd_frascos_emprestados_no_fim_do_dia* aparecia duas vezes) e dois pares de campos redundantes – *qtd_frascos_cadastrados_{abertos,fechados}_no_fim_do_dia* descreviam, na explicação original, exatamente a mesma coisa que *qtd_frascos_{abertos,fechados}_no_fim_do_dia*. Consolidado para uma distinção única e consistente entre **estoque** (...*_no_fim_do_dia*, uma fotografia do estado às 23h59) e **fluxo** (...*_durante_o_dia*, contagem de eventos ocorridos naquele dia):

- *qtd_frascos_fechados_no_fim_do_dia*: frascos em FECHADO + DISPONIVEL no fim do dia (estoque).
- *qtd_frascos_abertos_no_fim_do_dia*: frascos em ABERTO + DISPONIVEL no fim do dia (estoque).
- *qtd_frascos_emprestados_no_fim_do_dia*: frascos com *disponibilidade EMPRESTADO* no fim do dia (estoque).
- *qtd_frascos_cadastrados_fechados_durante_o_dia*: frascos novos cadastrados já fechados naquele dia (fluxo).
- *qtd_frascos_cadastrados_abertos_durante_o_dia*: frascos novos cadastrados já abertos naquele dia (fluxo).
- *qtd_frascos_emprestados_durante_o_dia*: empréstimos iniciados naquele dia (fluxo).
- *qtd_frascos_devolvidos_durante_o_dia*: devoluções concluídas naquele dia (fluxo).
- *volume_total_usado_nos_frascos_devolvidos_durante_o_dia*: soma do consumo (mL ou g convertido) das devoluções concluídas naquele dia – tipo corrigido de INTEGER para NUMERIC(12,2), consistente com os demais campos de volume.
- *volume_total_disponivel_ml*: estoque total em mL equivalente disponível no almoxarifado, no fim do dia.
- *volume_utilizado_no_dia_ml*: soma do volume efetivamente consumido (devoluções + evaporação) naquele dia.

6.3 Tabela Resumo de Reagente/Solvente - Diário

Resumo_Reagente_Diario

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>data</i>	DATE	NOT NULL
<i>id_resumo_reagente</i>	INTEGER	FK
<i>id_almoxtarifado</i>	INTEGER	FK
<i>qtd_frascos_fechados_disponiveis</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_frascos_abertos_disponiveis</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_frascos_em_uso</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_frascos_vazios</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_frascos_descartados_dia</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>volume_total_disponivel_ml</i>	NUMERIC(12,2)	NOT NULL
<i>volume_utilizado_no_dia_ml</i>	NUMERIC(12,2)	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>volume_evaporado_no_dia_ml</i>	NUMERIC(12,2)	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>created_at</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>updated_at</i>	TIMESTAMP	NOT NULL

6.4 Tabela Resumo de Bens Patrimoniais - Diário

Resumo_Bem_Patrimonial_Diario

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>data</i>	DATE	NOT NULL
<i>id_local</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>qtd_bens_ativos_no_fim_do_dia</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_bens_inservivel_no_fim_do_dia</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_bens_dado_baixa_no_fim_do_dia</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_bens_cadastrados_durante_o_dia</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_bens_marcados_inservivel_durante_o_dia</i>	INTEGER	
		DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_bens_dados_baixa_durante_o_dia</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_requisicoes_abertas_durante_o_dia</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_requisicoes_aprovadas_durante_o_dia</i>	INTEGER	
		DEFAULT 0, NOT NULL

qtd_requisicoes_rejeitadas_durante_o_dia

INTEGER

DEFAULT 0, NOT NULL

created_at

TIMESTAMP NOT NULL

updated_at

TIMESTAMP NOT NULL

i Observação

Esta tabela não existia: as seções *Dashboard-Gestor de Bens Patrimoniais* e os fluxos *Baixando a lista de bens inservíveis*, *Baixando o relatório mensal Geral* e *Baixando relatório de bens materiais filtrado* descrevem relatórios mensais/por período para Bens Patrimoniais equivalentes aos que já existiam para Reagentes/Almoxarifado (*Resumo_Almoxarifado_Diario*, *Resumo_Reagente_Diario*), mas nenhuma tabela materializada os sustentava – o *gerarRelatorioBensPredio* original varria *Bem_Patrimonial* inteiro a cada chamada. *id_local* é NULL para a linha agregada “Geral” (todos os prédios); uma linha por prédio/andar/sala granular é opcional e pode ser adicionada conforme o volume de dados justificar.

6.5 Tabela de Atividade Mensal - Gestor de Almoxarifado**Atividade_Gestor_Almoxarifado_Mensal*****id***

SERIAL PK

id_gestor

INTEGER FK

ano

INTEGER NOT NULL

mes

INTEGER NOT NULL

qtd_reagentes_adicionados

INTEGER DEFAULT 0, NOT NULL

qtd_frascos_adicionados

INTEGER DEFAULT 0, NOT NULL

qtd_movimentacoes_registradas

INTEGER DEFAULT 0, NOT NULL

created_at

TIMESTAMP NOT NULL

updated_at

TIMESTAMP NOT NULL

Regra de negócio*UNIQUE(id_gestor, ano, mes).*

6.6 Tabela de Atividade Mensal - Gestor de Bens Patrimoniais

Atividade_Gestor_Bens_Patrimoniais_Mensal

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_gestor</i>	INTEGER	FK
<i>ano</i>	INTEGER	NOT NULL
<i>mes</i>	INTEGER	NOT NULL
<i>qtd_bens_adicionados</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_bens_editados</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_requisicoes_aprovadas</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_requisicoes_rejeitadas</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>created_at</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>updated_at</i>	TIMESTAMP	NOT NULL

Regra de negócio

UNIQUE(id_gestor, ano, mes).

i Observação

Estas duas tabelas fecham outro gap: as telas *Dashboard-Chefe Geral* (abas *Almoxarifados* e *Bens Patrimoniais*, botão “Gerenciar Gestores”) descrevem explicitamente “ao selecionar um Gestor, aparece o histórico dele nos últimos 30 dias (...), caso ele queira de um mês específico”. Sem uma tabela por (gestor, mês), essa consulta exigiria varrer *Registro_de_Auditoria/Historico_Frasco_Reagente/Historico_Bem_Patrimonial* inteiros a cada abertura do modal. Para a janela “últimos 30 dias” (rolante), uma consulta direta filtrada por *id_usuario* e intervalo de tempo ainda é aceitável; a tabela mensal existe para acelerar a consulta de meses passados específicos.

6.7 Catálogo de Métricas Disponíveis por Domínio

i Como usar este catálogo

Nem toda métrica listada abaixo precisa de uma tabela materializada própria. A regra usada neste documento: se a tela/relatório já descrito precisa da métrica **agrupada por dia ou por mês** (série histórica), ela vira uma linha em uma tabela *_Diario* ou *_Mensal* acima. Se a métrica é sempre consultada **no pre-**

sente (“quantos frascos vencidos existem agora”, sem quebra por período), uma consulta de agregação nativa do Firestore (`count()`, `sum()`, `average()`) filtrada diretamente sobre a coleção resolve sem necessidade de materialização – essas funções não fazem *scan* de documento a documento, mas também não agrupam por dimensão (sem `GROUP BY`), então uma métrica que precisa de série histórica por dia continua exigindo a tabela materializada correspondente.

- ***Historico_Frasco_Reagente*** (por *tipo*): frascos cadastrados, saídas, entradas, esvaziados, quebrados, descartados, vencidos, ajustes de inventário e evaporação – por dia → alimenta *Resumo_Almojarifado_Diario* e *Resumo_Reagente_Diario*; por gestor/mês → alimenta *Atividade_Gestor_Almojarifado_Mensal*; contagem "agora" (ex.: quantos frascos vencidos existem neste instante) → `count()` direto sobre *Frasco_Reagente* filtrado por *vencido = true*.
- ***Emprestimo_Reagente***: empréstimos abertos/devolvidos/atrasados por dia, volume/peso total consumido por dia → alimenta os resumos diários de reagente; consumo por professor no período (tela *Meus Reagentes*) → consulta direta filtrada por *id_usuario_retirou*, sem necessidade de materialização (é um recorte estreito por usuário, não um agregado pesado).
- ***Historico_Bem_Patrimonial / Alteracao_Bem_Patrimonial***: bens cadastrados, editados e baixados por dia → alimenta *Resumo_Bem_Patrimonial_Diario*; edições por gestor/mês → alimenta *Atividade_Gestor_Bens_Patrimoniais_Mensal*; trilha completa de campo alterado/valor anterior/novo por bem específico → sempre consulta direta (é uma listagem, não um agregado).
- ***Requisicao_Edicao_Bem_Patrimonial / Requisicao_Adicao_Bem_Patrimonial***: requisições abertas/aprovadas/rejeitadas por dia → alimenta *Resumo_Bem_Patrimonial_Diario*; por gestor respondente/mês → alimenta *Atividade_Gestor_Bens_Patrimoniais_Mensal*; fila de pendentes agora → `count()` direto filtrado por *status = 'pendente'*.
- ***Registro_de_Auditoria***: log genérico entre todas as entidades, metadata em JSONB → não alimenta nenhuma tabela materializada diretamente (é granular e heterogêneo demais para agregação simples); serve para telas de trilha de auditoria ponto-a-ponto e para investigação manual, sempre por consulta direta filtrada por *id_usuario* e/ou *tipo_entidade_sofre_acao*.
- ***Historico_Alunos_Turma / Historico_Posts_Turma / Historico_Comentario***: inclusões/exclusões de aluno, posts criados/editados, comentários editados – nenhum requisito funcional ou tela descrita neste documento pede

relatório agregado sobre esses dados; permanecem como histórico consultável diretamente por turma, sem tabela materializada dedicada nesta versão.

7 Requisitos e Regras de Negócio

7.1 Requisitos funcionais

ID	Requisito
RF01	O sistema deve permitir login por e-mail e senha.
RF02	O sistema deve permitir login com Google através do provedor de autenticação configurado.
RF03	O sistema deve permitir recuperação de senha.
RF04	O sistema deve permitir que um usuário possua múltiplos papéis.
RF05	O sistema deve permitir alternância de papel ativo no dashboard quando houver mais de um papel autorizado.
RF06	O sistema deve permitir cadastro e manutenção de bens patrimoniais conforme permissões.
RF07	O sistema deve manter histórico auditável de alterações patrimoniais.
RF08	O sistema deve permitir requisição de adição de patrimônio.
RF09	O sistema deve permitir requisição de edição de patrimônio.
RF10	O sistema deve impedir mais de uma requisição de edição pendente para o mesmo bem.
RF11	O sistema deve permitir aprovação ou rejeição de requisições.
RF12	O sistema deve permitir registro da baixa de um bem após o procedimento institucional.
RF13	O sistema deve permitir cadastro de almoxarifados.
RF14	O sistema deve calcular pesos e volumes de frascos de reagentes utilizando a densidade.
RF15	O sistema deve registrar empréstimo, devolução, descarte, esvaziamento e quebra de frascos.
RF16	O sistema deve permitir consulta por nome, número de patrimônio, status, local e demais filtros aplicáveis.
RF17	O sistema deve permitir criação de turmas.
RF18	O sistema deve permitir entrada de alunos em turmas por código ou e-mail.
RF19	O sistema deve permitir criação de posts em turmas pelo professor responsável.

RF20	O sistema deve permitir comentários em posts conforme regras de acesso.
RF21	O sistema deve permitir upload de roteiros em PDF.
RF22	O sistema deve permitir compartilhamento de roteiros entre professores.
RF23	O sistema deve permitir vínculo de roteiro a turma por meio de post.
RF24	O sistema deve gerar relatórios mensais e por período, incluindo consumo em mL.
RF25	O sistema deve manter dados históricos e de auditoria sem apagar fatos relevantes.

7.2 Regras de Negócio Gerais

7.2.1 Status de um frasco de reagente

Regra de negócio

quando um frasco de reagente é cadastrado como em quarentena, deve ser obrigatório escrever o detalhe do status explicando o motivo dele estar em quarentena. Um frasco no estado de quarentena, pode ser descartado ou voltar ao estado de disponível (FechadoDisponível ou AbertoDisponível)

7.2.2 Seleção do tipo em Resumo de Reagente

Regra de negócio

Ao cadastrar uma *Especificacao_Reagente*, o estado físico da especificação (SOLIDO ou LIQUIDO) determina quais campos operacionais de frasco serão apresentados. O tipo de substância (PURA ou MISTURA) determina as propriedades químicas obrigatórias, conforme a matriz de obrigatoriedade. O estado físico pertence à especificação e não deve ser inferido ou gravado como propriedade independente do resumo na modelagem 3FN.

7.2.3 Excluindo um Aluno de uma turma

Regra de negócio

Quando o professor exclui um aluno de uma turma, ele não apaga o aluno do sistema. Apenas o retira da turma. Seu histórico nos posts é mantido. Ou seja, os alunos que ainda estão na turma conseguem ver os comentários dele e também seu nome e foto de perfil nos comentários dele.

7.2.4 Chefe Geral

Regra de negócio

O sistema pode ter mais de um chefe geral, isso não altera o sistema.

7.2.5 O responsável pelo bem patrimonial não é um Usuário do sistema LCQUI

Regra de negócio

Por iss que " *nome_responsavel_sei*" é um simples texto.

7.2.6 Historico de Posts na Turma

Regra de negócio

A entidade desse Histórico não tem o id de quem editou porque apenas o Professor da turma específica pode fazer e editar um Post. O *id_turma* não é armazenado nesta entidade 3FN porque pode ser obtido por *Historico_Posts_Turma.id_post* → *Post.id_turma*; se a consulta direta por turma for necessária no Firestore, esse vínculo poderá ser denormalizado na coleção de histórico.

7.2.7 Não compartilhar o mesmo roteiro 2 vezes com um professor

Regra de negócio

Na tabela: *Roteiro Professor Compartilhado*
UNIQUE(*id_roteiro_experimento*, *id_professor*)

7.2.8 Densidade e concentração na especificação do reagente

Regra de negócio

A densidade é uma propriedade da *Especificacao_Reagente*, e não do *Resumo_Reagente*. Ela deve ser informada quando obrigatória para a especificação e, após a confirmação cadastral, não pode ser alterada diretamente, pois participa dos cálculos de volume e consumo dos frascos. A concentração pertence à composição da especificação. Duas especificações com o mesmo nome comercial podem ter densidade, concentração, fabricante ou código de produto diferentes e, portanto, são especificações distintas sob o mesmo resumo quando ainda representam o mesmo item químico agrupador; não se deve criar um novo *Resumo_Reagente* apenas por haver diferença de concentração ou densidade.

7.2.9 Regra para código do frasco de Reagente

Regra de negócio

O código do frasco de reagente, mais especificamente "*codigo_frasco*" é gerado pelo próprio sistema e é único, serve para identificar o frasco de reagente na saída e na entrada. Deve haver uma pequena explicação no front-end dizendo que o código é gerado pelo sistema

7.2.10 Regra em Notificação para Professor

Regra de negócio

O id da turma só é NULL quando o tipo não é de comentário. Deve aparecer na interface:

- COMENTÁRIO: x novos comentários de Fulano de Tal na turma y
- REQUISICAO_BEM: Nova atualização em sua requisição de Bem patrimonial
- DATA_DEVOLUCAO_REAGENTE: A data de devolução de um ou mais frasco(s) está expirando [amanhã, hoje]
- ROTEIRO_COMPARTILHADO: Você tem x novo(s) roteiro(s) compartilhado(s) com você.

7.2.11 Regra para convidar um aluno que não está no sistema

Regra de negócio

Quando o aluno é convidado sem especificar uma turma, *id_turma* é NULL em *Convite para Aluno*. Quando o professor vai convidar o aluno, ele pode ou não especificar uma turma, mas ao enviar um convite, tem que aparecer uma confirmação no caso de estar convidando um aluno sem uma turma para ele.

7.2.12 Regra para registrar um patrimônio como dado baixa

Regra de negócio

É preciso fazer upload do documento pdf que comprove que o bem patrimonial foi dado baixa no sistema da UENF

7.2.13 Cálculo de Volume e Peso de Reagentes (Padrão de Laboratório)

Controle de Volume via Pesagem

O sistema adotará a pesagem como método principal de controle de volume dos frascos, utilizando a fórmula $Volume = \frac{Peso_{total} - Peso_{vazio}}{Densidade}$.

1. Cadastro de Frasco Fechado:

O usuário informa o Peso Total (frasco + reagente) medido na balança e o Volume Nominal (ex: 100mL impresso no rótulo). O sistema calcula e salva o peso do recipiente vazio:

$$Peso_{vazio} = Peso_{total} - (Volume_{nominal} \times Densidade)$$

2. Cadastro de Frasco já Aberto (Opção A - Conhece o peso do recipiente):

O usuário informa o Peso do Frasco Vazio e o Peso Total atual na balança. O sistema calcula o volume atual:

$$Volume_{atual} = \frac{Peso_{total} - Peso_{vazio}}{Densidade}$$

3. Cadastro de Frasco já Aberto (Opção B - Conhece o volume atual):

O usuário informa o Volume Atual visual e o Peso Total na balança. O sistema calcula o peso do frasco vazio para uso futuro:

$$Peso_{vazio} = Peso_{total} - (Volume_{atual} \times Densidade)$$

4. Empréstimo e Devolução:

No empréstimo, registra-se o *peso_saida*. Na devolução, registra-se o *peso_retorno*. O consumo é documentado precisamente na tabela *Emprestimo_Reagente* como:

$$Volume_{utilizado} = \frac{Peso_{saida} - Peso_{retorno}}{Densidade}$$

7.2.14 Exclusividade na retirada de reagentes

Regra de negócio

Apenas os usuários cadastrados como *Professor* ou *Bolsista* têm permissão para retirar reagentes do almoxarifado (o *Emprestimo_Reagente.id_usuario_retirou* deve corresponder a um *Usuario* com uma dessas duas linhas associadas). Demais Alunos (mesmo de iniciação científica ou TCC, sem o papel de Bolsista) não possuem autorização no sistema para esta ação. Esta regra foi corrigida para não contradizer a seção *Bolsista* (3.6), que descreve explicitamente o gestor de reagentes fazendo empréstimos para usuários Bolsista.

7.2.15 Usuário Multi-role, exceto Chefe Geral

Regra de negócio

Uma conta que possui o papel *Chefe Geral* não pode possuir nenhum outro papel. Se a mesma pessoa exercer, na instituição, a função de Chefe Geral e também uma função representada por outro papel do sistema, deverão existir duas contas independentes, cada uma com identidade e permissões próprias.

7.2.16 Usuário Multi-role, Aluno não pode ser professor

Regra de negócio

O usuário que é aluno não pode ser professor.

7.2.17 Usuário Multi-role, Quais multi papeis podem existir

Regra de negócio

Pode haver:

Professor que é Gestor de Bens Patrimoniais.

Professor que é Gestor de Almoxarifado

Professor que é Gestor de Bens Patrimoniais e Gestor de Almoxarifado

Aluno que é Gestor de Almoxarifado

Aluno que é Gestor de Bens Patrimoniais

Aluno que é Gestor de Bens Patrimoniais e Gestor de Almoxarifado

O Usuário Aluno que também é Bolsista não pode ser Gestor de Almoxarifado. Se, na vida real, um aluno é bolsista e também precisa ser Gestor de Almoxarifado, devem ser criadas duas contas para ele no sistema.

No caso do Aluno que exerce algum papel de Gestor (ou ambos): o aluno pode editar bens patrimoniais e/ou reagentes, de acordo com seus papéis respectivos, porque também tem outro papel além de Aluno.

7.2.18 Aluno que é bolsista

Regra de negócio

Apenas o chefe geral consegue colocar um aluno como bolsista.

7.2.19 Status e descarte de frascos

Regra de negócio

Qualquer frasco que atinja os status *Vazio*, *Vencido* ou *Quebrado* deve ser exibido automaticamente na interface como "Pendente de Descarte" para o gestor de almoxarifado.

7.3 Matriz formal de obrigatoriedade e dependência de campos

A validação de entrada é determinada pelo contexto de negócio. O frontend deve refletir essas regras na experiência de uso, mas a Cloud Function responsável pela mutação deve repeti-las antes da gravação.

Entidade	Condição	Obrigatoriedade
Resumo Reagente	sempre	nome, tipo, natureza e limiar de escassez positivo, expresso em quantidade de frascos.
Resumo Reagente	requer pesagem frequente	frequência em dias positiva.
Especificação	SOLIDO	unidade = g; densidade opcional.
Especificação	LIQUIDO	unidade = ml; densidade positiva obrigatória.
Especificação	MISTURA	pelo menos uma composição válida.
Frasco	QUARENTENA	detalhe do status obrigatório.
Frasco	FECHADO	capacidade nominal e peso total; peso vazio calculado.
Frasco	ABERTO	peso total e dados de estimativa conforme modalidade escolhida.
Patrimônio	Ja_dado_baixa	documento comprobatório obrigatório.
Requisição edição	criação	motivo e ao menos um campo proposto.
Requisição	aprovada/rejeitada	respondida_em, respondente e justificativa obrigatórios.
Convite	turma definida	e-mail normalizado + turma.
Convite	sem turma	e-mail normalizado + confirmação explícita do convite global.
Turma	criação	nome, capacidade positiva e professor responsável.

7.4 Matriz de combinações Multi-Role

As únicas combinações permitidas para uma mesma conta são:

- Professor + Gestor de Bens Patrimoniais;
- Professor + Gestor de Almoxarifado;

- Professor + Gestor de Bens Patrimoniais + Gestor de Almoxarifado;
- Aluno + Gestor de Almoxarifado;
- Aluno + Gestor de Bens Patrimoniais;
- Aluno + Gestor de Bens Patrimoniais + Gestor de Almoxarifado.

Não são permitidos Chefe Geral combinado com qualquer outro papel, Aluno + Professor, nem Aluno + Bolsista + Gestor de Almoxarifado. A concessão ou remoção de papéis deve ser transacional e auditada.

7.5 Fluxo obrigatório para mutações críticas

Toda operação que altera dados relevantes segue: autenticar, resolver papéis, validar escopo, reler estado atual no servidor, validar transição e constraints, calcular derivados, persistir atomicamente quando necessário, registrar histórico/auditoria e disparar notificações/materializações. O frontend nunca é a autoridade final.

8 Descrição das telas (Dashboards)

8.1 Header em comum em todos os papeis

```
|-----|
|Olá, [Nome completo do usuário]                                [foto de perfil]|
|-----|
```

Quando se clica na foto de perfil, aparece um modal que se arrasta da direita. Nele é possível deslogar e ir para "Perfil de usuário", que por sua vez abre um modal com as informações do usuário e botão para editar (foto, nome, etc.).

8.2 Header quando o usuário é Multi-Role

```
|-----|
|Olá, [Nome]  [Botão Papel 1] [Botão Papel 2]                    [foto de perfil]|
|-----|
```

Alterar os botões de papel no header modifica instantaneamente a página toda e o painel lateral para as funcionalidades daquele papel selecionado (ex: de Aluno para Gestor de Almoxarifado).

8.3 Dashboard-Chefe Geral

O Chefe Geral tem uma div *full-width* logo abaixo do header principal, alterando conforme a aba selecionada no painel esquerdo:

8.3.1 Aba: Almoxarifados

Antes da área principal de busca, ele verá uma div *full-width* com:

- Um botão "Mais" que ao clicar terá as opções:
 - Novo Almoxarifado: Abre um modal para criar um almoxarifado.
 - Novo Gestor de Almoxarifado: Abre um modal em que ele pode escolher: transformar um aluno em gestor de almoxarifado ou criar um Usuário que é Gestor de almoxarifado.
- Um botão para "Gerenciar Gestores de Almoxarifado". Esse botão abre um novo modal que:
 - Permite pesquisar e selecionar Gestores. Ao selecionar, aparece o histórico dele nós últimos 30 dias com: (Reagentes e frascos adicionados, movimentações registradas), caso ele queira de um mês específico, terá um modal para escolher o ano e o mês.
- Um botão de "Relatórios" que abre um modal com as opções para Relatórios em PDF dos almoxarifados.

Abaixo, haverá uma aba de busca onde pode-se filtrar por almoxarifado, reagente (ou ambos) e pesquisar livremente um reagente pelo nome. Ao clicar em um reagente, abre-se uma tela de detalhes: O filtro padrão da tela de detalhes é o estado atual, mas pode ser alterado para um período específico. Ele exibe: Todas as propriedades em Resumo de reagente, inclusive as materializadas (Materialized View).

8.3.2 Aba: Bens Patrimoniais

Antes da aba principal de busca, ele verá uma div *full-width* com:

- Um botão "Mais" com as opções:
 - Novo Gestor de Bens Patrimoniais.
- Um botão para "Gerenciar Gestores de Bens Patrimoniais", abrindo um modal que:

- Permite pesquisar (por nome) um gestor. Ao selecionar, visualiza-se o histórico dos últimos 30 dias, ou um mês e ano específico que for escolhido (requisições aprovadas/rejeitadas, bens adicionados, edições feitas).
- Um botão de "Relatórios" para gerar os PDFs de bens patrimoniais (mensal, por prédio, geral).

Abaixo, a aba de busca permite filtrar por responsável do bem, estado de conservação, e pesquisa livre pelo número/nome do bem. Ao clicar em um patrimônio, abre-se o detalhamento: Mostra o estado atual, quantos itens existem daquele tipo cadastrados, a divisão por status (Ativo, Inservível, Baixado) e a lista completa desses itens exibindo o número de patrimônio e o respectivo responsável logado no Sistema da UENF.

Ao clicar em um número de patrimônio específico, abre um modal com as propriedades desse patrimônio, ao mudar o status dele para já dado baixa, é preciso fazer o upload do documento pdf que comprove isso.

8.3.3 Aba: Professores

Antes da aba de busca, uma div *full-width* com:

- Um botão para "Novo Professor".

Na área principal ele pode pesquisar Professores pelo nome, filtrar por Matéria lecionada, Prédio, ou número da sala (inclusive combinando múltiplos filtros). Ao clicar em um professor, abre-se um modal para gerenciar a conta daquele docente, ver seu histórico de ações e a lista de turmas que ele administra.

8.3.4 Aba: Alunos

Antes da aba de busca, uma div *full-width* com:

- Um botão para "Novo Aluno".

Na área principal ele pesquisa Aluno pelo nome, podendo filtrar por Matéria que cursa ou número de matrícula. Ao clicar no Aluno, abre-se um modal de gerenciamento exibindo seu histórico e as turmas em que está matriculado.

8.4 Dashboard-Professor

Para o papel de Professor, a dashboard foca em organização acadêmica e gestão de recursos em uso:

- **Painel Lateral:** Fica do lado esquerdo, podendo ser expandido ou mantido em modo compacto. Contém dois grupos:

- **Grupo 1 (Visualizar):** Opções para acessar a área de "Reagentes" e "Bens Patrimoniais".
- **Grupo 2 (Turmas):** Lista navegável de todas as turmas ativas dele. Abaixo da lista, um botão "Turmas Arquivadas" (abre um modal com as turmas passadas exibindo Nome, Ano/Semestre e botão para Desarquivar). Ao desarquivar, a turma volta para a lista de turmas tanto do professor, quanto dos alunos que fazem parte dela.

Na aba principal, abaixo do header em comum, ele verá uma *div full-width* com:

- **Notificações:** Botão com ícone de sino que abre um modal *dropdown* alertando sobre requisições de bens respondidas, ou reagentes que o professor emprestou cujo prazo de entrega expirou. Inclui um botão "Limpar tudo".
- **Botão Mais (+):** Abre *dropdown* com: Nova Turma, Novo Aluno (bloqueado se não tiver turmas criadas), Novo Roteiro de Experimento, e Novo Pedido de Adição de Bem Patrimonial (se o usuário selecionar "Novo Local" dentro do pedido, um modal sobreposto exigirá o cadastro prévio do Prédio/Sala).
- **Gerenciar Roteiros:** Abre um modal com duas abas ("Meus" e "Compartilhados comigo"). Permite abrir para visualização ou baixar os arquivos em PDF.
- **Minhas Requisições:** Modal para acompanhar os pedidos feitos de adição/edição de Bens Patrimoniais (filtrando por Pendente, Aprovada, Rejeitada).
- **Meus Reagentes:** Modal de acompanhamento onde o professor visualiza os reagentes atualmente sob sua posse (ordenados pela data de devolução) e o histórico de uso (Padrão: últimos 30 dias). Ao clicar num reagente histórico, ele visualiza exatamente o volume (mL) que ele consumiu nesse período.

Área Central (Feed da Turma): Ao acessar a dashboard inicialmente, uma mensagem dirá: "*Selecione uma turma ao lado para começarmos*". Ao clicar em uma turma no painel lateral, a área central exibe o Feed dessa disciplina. Existe um bloco fixo superior para criar novos posts (podendo anexar PDFs novos ou selecioná-los da sua biblioteca/compartilhados). O feed lista os posts em ordem cronológica e cada post contém a área de comentários integrada para interação direta com os alunos.

8.5 Dashboard-Gestor de Almoxarifado

Para o perfil de Gestor de Almoxarifado, a interface é desenhada para a velocidade de atendimento de balcão e auditoria rigorosa de insumos:

- **Painel Lateral:** Grupos de navegação para "Estoque"(Reagentes e Frascos), "Movimentações"(Empréstimos/Retornos), e "Descartes/Alertas".

Na aba principal, uma div *full-width* com botões rápidos essenciais:

- **Alertas de Gestor (Notificações):** Sino de avisos exclusivo exibindo pendências críticas: frascos declarados como vazios, vencidos ou quebrados, ou seja, aguardando mudança para o estado DESCARTADO, e reagentes que atingiram nível de escassez no estoque, frascos que precisam de pesagem de rotina, frascos que estão em quarentena.

- **Botão Mais (+):**

– Novo Reagente -> Abre modal exigindo Nome,CAS, Concentração, grau de pureza(em %), a quantidade em que ele é considerado escasso para alertas futuros, fórmula química , se é controlado pela pf ou pela eb, a classe de inflamabilidade, link da ficha de segurança, tipo (sólido ou líquido: pede densidade, pergunta se requer pesagem frequente, se sim, pede a frequência em dias). Tem um seletor para escolher entre sólido e líquido (em temperatura ambiente):

* Para tipo sólido -> Sempre que for adicionar um frasco -> o tipo de medida é gramas (g) (setado pelo sistema)

* Para tipo líquido -> Sempre que for adicionar um frasco -> o tipo de medida é mililitros (ml) (setado pelo sistema)

Tem um seletor para a Natureza do Reagente: Orgânico, Inorgânico, Elemento ou Híbrido

– Adicionar Frasco: abre um modal para escolher o reagente a ser adicionado, o reagente pode ser pesquisado, por: nome, cas e formula química (deve ter um seletor para escolher, isso serve para não precisar pesquisar em todas as categorias de uma vez). Após selecionar o reagente a ser adicionado, fecha o modal de escolher reagente e passa a preencher o formulário para adicionar o frasco de reagente, o formulário deve conter: Selecionar o almoxarifado em que esse frasco vai ficar;

Escrever o detalhamento do local (como: Segunda prateleira, na direita, etc)

O número do lote em que esse frasco pertence.

Pergunta o status dele: Fechado, Aberto, Quarentena (em caso de quarentena, aparece um campo em texto para ser escrito explicando o motivo de estar em quarentena) O campo "tipo"em Resumo de reagente que determina os campos a serem pedidos abaixo (sólido ou líquido)

líquido ->

- * Se é do tipo fechado, pede apenas a volume do líquido e o peso total com o frasco. (calcula o peso do frasco, mostra o peso do frasco mas não pode ser editado.)

- * Se é do tipo Aberto, pede o peso do frasco, ...

sólido -> pede peso

- **Ações de Bancada (Destacados no centro):**

- **Registrar Retirada:** Modal para escanear/buscar o frasco, selecionar o usuário retirante (Professor ou Bolsista, conforme as regras de autorização) e anotar o Peso Inicial.
- **Registrar Devolução:** Modal crucial. O gestor informa o frasco retornado e insere o **Peso de Retorno** da balança. O sistema faz a diferença, aplica a densidade (se for líquido), e mostra em negrito o *Volume Utilizado em mL*, ou então o *Peso Utilizado em gramas*, atualizando medida no frasco e seus status automaticamente antes de fechar o modal.

- **Relatórios:** Acesso à geração de PDFs mensais.

Área Central de Busca: Tabela geral pesquisável por nome do reagente, status do frasco ou almoxarifado físico. Ao clicar no reagente, o modal apresenta o dashboard do químico: volume total disponível, gráfico de consumo acumulado, e lista dos frascos com localização exata e status atual.

8.6 Dashboard-Gestor de Bens Patrimoniais

Para o Gestor de Bens Patrimoniais, o foco é em auditoria, análise comparativa e suporte processual institucional:

- **Painel Lateral:** Grupos divididos em "Patrimônio Geral", "Requisições de Professores" e "Alertas importantes" (em alertas ele vai ter os patrimônios que estão em estado inservível para poder dar baixa- isso é externo ao sistema.)

Na div *full-width* superior:

- **Notificações:** Alerta sempre que um professor abrir uma requisição de adição de bem novo ou alteração do estado de um bem existente.
- **Botão Mais (+):** Adição direta de bens (ignorando requisição) e cadastro de novas descrições/resumos de itens ou Gestores (se tiver permissão).

- **Analisar Requisições (Destaque):** Abre uma interface de tela dividida (Split-screen). Do lado esquerdo, os dados e foto do bem como estão atualmente no banco de dados. Do lado direito, os novos dados propostos pelo professor destacado em cores (ex: Estado de Conservação passando de Bom para Ruim). No rodapé, botões massivos de "Aprovar Alteração" ou "Rejeitar" (exigindo campo de texto com justificativa).
- **Gerar Relatórios:** Modal para compilação e download de PDF. Foco em permitir gerar o relatório de "Baixa de Bens Inservíveis" (contendo responsáveis) para anexar diretamente no processo interno (SEI) da Universidade.

Área Central de Busca: Pesquisa altamente filtrável (Prédio, Andar, Sala, Nome, Responsável, Status). O clique no bem patrimonial exibe, além das propriedades atuais do equipamento (foto, conservação, etc.), um histórico de auditoria vertical, listando quem modificou, a hora e quais campos foram alterados ao longo do tempo. Também é possível modificar manualmente um equipamento para "Ja_dado_baixa" caso o trâmite no SEI tenha finalizado.

8.7 Dashboard-Aluno

Para o perfil de Aluno, a interface remove completamente as complexidades de gestão, focando apenas no acesso aos materiais acadêmicos:

- **Painel Lateral:** Um visual limpo apresentando a lista de "Minhas Turmas". No rodapé desse painel, um input text estilizado e claro dizendo "Código da Turma" com um botão "Entrar", permitindo vínculo imediato a uma nova disciplina sem modais complexos. Quando o aluno também for um bolsista, ele vai ter o mesmo grupo 1 que o professor: (Visualizar), mas apenas com a opção "Reagentes".

Na aba principal, abaixo do header:

- **Notificações:** Sino simples indicando novos roteiros de práticas postados, ou professores que responderam às dúvidas deixadas nos comentários.

Área Central (Visualização da Disciplina):

- Caso nenhuma turma esteja selecionada no menu lateral, a área exibe um aviso centralizado e amigável: "*Selecione uma turma ao lado para ver as postagens*".
- Ao clicar numa turma, a tela exibe o Feed do aluno. Os posts feitos pelo professor aparecem em forma de *cards* cronológicos.

- Se o post contém um Roteiro de Experimento anexado, um ícone de PDF chamativo aparece ao lado do nome do arquivo com um botão de ação "Baixar" (Download direto).
- Abaixo de cada post, a seção de comentários. O aluno vê um campo simples de *input* para digitar uma dúvida ou observação, que, ao ser enviada, fica visível imediatamente na *thread* daquele post para o professor e demais colegas da sala.

9 Exemplos de fluxos

9.1 Fluxos complementares e critérios de completude

Os fluxos são considerados completos quando descrevem ator, pré-condição, entrada, validação, mudança de estado, efeitos colaterais e resultado. As operações críticas abaixo complementam os cenários de tela já descritos.

9.1.1 Concessão do papel Bolsista

O Chefe Geral seleciona um usuário com papel Aluno. O backend verifica a pré-condição, rejeita a operação se o usuário não for Aluno ou gerar combinação proibida, cria o vínculo de papel, registra auditoria e torna a nova permissão disponível.

9.1.2 Aceitação de convite

O aluno apresenta um convite válido. O backend verifica e-mail normalizado, status, expiração e turma. A aceitação é idempotente: o vínculo Aluno–Turma é criado uma única vez e o convite deixa de ser pendente. Usuário e papel Aluno são criados apenas quando ainda não existirem.

9.1.3 Arquivamento e desarquivamento de turma

O professor responsável altera o status da turma para Arquivada. Posts, comentários, histórico e vínculos com alunos não são apagados. O evento é auditado e notificações são emitidas quando aplicável. O desarquivamento restaura o status Ativo sem recriar a turma.

9.1.4 Retirada de reagente

O Gestor de Almoxarifado seleciona o frasco e o Professor ou Bolsista retirante. A transação relê o frasco, valida disponibilidade e escopo do gestor, registra o peso de saída, cria o empréstimo EM_USO e muda a disponibilidade para EMPRESTADO. Se outro processo tiver retirado o frasco antes da confirmação, a transação falha sem criar empréstimo parcial.

9.1.5 Devolução de reagente

O Gestor informa o frasco e o peso de retorno. A transação verifica que o empréstimo está EM_USO ou ATRASADO, recalcula consumo e atraso com dados do servidor, atualiza o empréstimo e devolve o frasco à disponibilidade adequada. Histórico, notificações e materializações são atualizados como efeitos da mesma operação lógica.

i Nota sobre o Login

Todos os fluxos detalhados a seguir partem do princípio de que o usuário está deslogado. A primeira etapa padrão é sempre: o usuário acessa a tela de Login do LCQUI, insere suas credenciais (e-mail e senha) ou escolhe o "Login com Google". O sistema exibe um *spinner* (ícone de carregamento giratório) no botão e o redireciona instantaneamente para a sua Dashboard correspondente, aplicando os privilégios do seu Papel (Role).

9.2 Fluxos do usuário Gestor de Bem Patrimonial

9.2.1 Adicionando um bem patrimonial do LCQUI no sistema

Partindo da tela de login, o Gestor acessa o sistema. Caso possua múltiplos papéis, ele clica no botão "Gestor de Bens Patrimoniais" no header. Na dashboard, clica no botão "Mais (+)" e seleciona "Novo Bem Patrimonial". Um modal se sobrepõe à tela. Ele preenche o número do patrimônio, pesquisa um *Resumo_Bem* existente, escolhe o Local (prédio, andar, sala) via menus *dropdown* e anexa a URL da foto. Ao clicar em "Salvar", um *spinner* roda no botão e, em seguida, um *toast* (notificação flutuante) verde surge na tela: "Bem cadastrado com sucesso". O modal fecha e a grid central é recarregada mostrando o novo item.

9.2.2 Baixando a lista de bens inservíveis para dar baixa no SEI

Partindo da tela de login, o Gestor acessa a dashboard e clica no botão "Gerar Relatórios" na parte superior. O modal de relatórios abre. Ele seleciona o tipo "Bens Inservíveis", confirma e clica em "Gerar PDF". O botão muda para o estado *loading*. Após alguns segundos, o navegador exibe a notificação de download concluído ou abre o arquivo em uma nova aba, pronto para ser anexado ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da UENF.

9.2.3 Baixando o relatório mensal Geral do Mês de Agosto

Após o login, na tela principal, o Gestor clica em "Gerar Relatórios". No modal que se abre, seleciona a aba "Relatório Geral". Nos seletores de data, escolhe "Agosto" e "2026". Ao clicar em "Gerar", um círculo de progresso é exibido no centro do modal. Finalizado o processo backend, o modal exibe a mensagem "PDF pronto" e inicia o download automaticamente.

9.2.4 Baixando relatório de bens materiais filtrado (Prédio P5, Andar 1)

Partindo da tela de login, o Gestor abre o modal de relatórios e vai até a aba "Personalizado". Ele preenche as datas (15/02/2026 a 16/07/2026) e abre o filtro avançado. Marca a *checkbox* do "Prédio P5" e digita "1" no andar. Clica em "Gerar PDF". Após a barra de carregamento preencher, o sistema entrega o documento formatado apenas com os equipamentos deste andar específico.

9.2.5 Verificando requisições pendentes de professores

Após efetuar o login, a dashboard do Gestor já apresenta no painel central um card de "Painel de Requisições". O botão de notificações (sino) está com uma bolinha vermelha. O Gestor clica na notificação e depois na requisição desejada. A tela faz uma transição para o modo *Split-screen*. Na metade esquerda da tela, ele vê os dados estáticos (antigos) do patrimônio em texto cinza. Na metade direita, ele vê os dados novos sugeridos pelo professor (ex: alteração de sala) destacados em fundo amarelo suave, para chamar a atenção à mudança.

9.2.6 Aprovando uma requisição pendente

Dando continuidade ao fluxo de verificação (após login e abertura da tela de *Split-screen*), o Gestor avalia que a alteração de sala pedida pelo professor está correta. Ele clica no botão verde massivo "Aprovar Alteração" no rodapé. Um ícone de *check* (✓) animado aparece no centro da tela. A requisição desaparece da fila de pendentes e um *toast* de sucesso no canto superior direito confirma que o banco de dados principal foi atualizado.

9.2.7 Alterando um bem patrimonial para: Dado baixa

Partindo da tela de login, o Gestor usa a barra de busca central e digita o número da plaqueta de um equipamento que já passou por todo o processo burocrático no SEI. A tela de detalhes do item se abre. O Gestor clica no botão "Editar Status". Um menu *dropdown* aparece e ele seleciona "Ja_dado_baixa". Ao selecionar esse status, aparece um novo campo obrigatório para fazer upload do documento pdf que comprove seu status. Ao anexar, o sistema libera o botão para salvar a alteração. Porém, antes de salvar, o sistema exibe um modal de atenção: "*Esta ação é irreversível no histórico ativo. Deseja prosseguir?*". O Gestor clica em "Confirmar". Um *toast* azul confirma a baixa e o item recebe instantaneamente uma etiqueta cinza de inatividade, saindo da listagem de bens ativos.

9.3 Fluxos do usuário Professor

9.3.1 Criando uma turma

Após fazer login, o Professor está na sua dashboard. Ele clica no painel lateral esquerdo em "Turmas" e depois no botão flutuante "+ Nova Turma". Um modal simples é exibido solicitando Nome da Turma e Capacidade. Ele preenche "Química Orgânica I" e "30", e clica em "Salvar". Um *toast* de sucesso é disparado, um novo card desliza aparecendo no painel lateral, e o *codigo_turma* recém-criado pisca rapidamente na tela com um botão de "Copiar para a área de transferência".

9.3.2 Adicionando Alunos em uma turma

Com login feito, o Professor clica no card da turma recém-criada no painel lateral. A área central atualiza para a visão da disciplina. No header, ele clica no botão "Novo Aluno". No modal que surge, ele copia e cola os e-mails dos alunos separados por vírgula e clica em "Enviar Convites". Uma barra de carregamento é mostrada, seguida de um *toast* verde informando que os acessos foram disparados por e-mail.

9.3.3 Criando um Post em uma turma

Após login, o Professor acessa a disciplina clicando nela. No topo do Feed de publicações (área central), ele clica na caixa de texto "Comece um novo post...". O componente se expande. Ele digita as orientações da aula, clica no ícone de "Clique de Papel" (anexo), o que abre o modal da sua biblioteca de roteiros em PDF. Ele seleciona o "Roteiro_Prática_3.pdf" e clica em "Publicar". A tela rola suavemente para baixo e o novo card da publicação surge com um efeito de *fade-in*, exibindo o texto e a prévia do PDF anexado.

9.3.4 Excluindo um Aluno de uma turma

O Professor loga no sistema e navega até a turma desejada. Ele clica na aba "Membros" logo acima do feed. Uma lista com nome e foto dos alunos aparece. Ao lado do nome do aluno a ser removido, ele clica no ícone vermelho de lixeira. Um modal de dupla confirmação exige que ele clique em "Sim, remover aluno". A linha do aluno desaparece da lista com uma rápida animação de encolhimento (*collapse*) e um *toast* avisa "Aluno removido da turma".

9.3.5 Respondendo um comentário de um aluno

O Professor entra no sistema e nota uma bolinha vermelha piscando no sino de Notificações. Ele clica e vê "João comentou em um Roteiro". Ao clicar na notificação, a tela rola automaticamente até a exata postagem no feed. Ele vê a dúvida do aluno, clica na

caixa de texto abaixo dizendo "Escreva uma resposta..." e aperta Enter. O comentário dele surge instantaneamente logo abaixo do aluno, com seu nome identificado com a tag "[Professor]".

9.3.6 Pesquisando Reagente Químico para checar disponibilidade

Partindo da tela de login, o Professor clica no atalho "Reagentes" no painel esquerdo. Na grande barra de pesquisa central, ele começa a digitar "Ácido Clori...". O sistema usa *debounce* (pesquisa em tempo real) e já filtra a tabela antes mesmo do Enter. Ele encontra o item, clica sobre a linha e um modal lateral (gaveta) desliza da direita mostrando em verde "*Disponível: 3 frascos fechados, 1 aberto*".

9.3.7 Pesquisando um bem patrimonial pelo Nome

Após login, o Professor vai à área "Bens Patrimoniais" e digita "Microscópio" na busca. A tela é atualizada mostrando uma malha de cards (Grid) com todos os equipamentos que possuem essa palavra. Ele clica em um dos cards e vê a foto e a localização exata daquele Microscópio em tela cheia.

9.3.8 Pesquisando um bem patrimonial pelo número de patrimônio

Professor faz login, acessa a busca de "Bens Patrimoniais" e digita exatamente "987654". O sistema detecta a correspondência exata, pula a exibição da tabela genérica e direciona o professor direto para a página exclusiva de detalhes daquele patrimônio específico.

9.3.9 Requisitando alteração de conservação (de Bom para Ruim)

No passo anterior, ao estar na tela de detalhes do microscópio, o Professor, após logar, percebe que a lente está trincada. Ele clica no botão amarelo "Solicitar Edição". No formulário sobreposto, ele altera o campo *dropdown* "Estado de Conservação" de "Bom" para "Ruim/Inservível", preenche o campo de texto justificando ("Lente principal rachada") e envia. O botão vira um *spinner* rapidamente e um *toast* avisa: "Requisição enviada ao Gestor de Patrimônio".

9.3.10 Upload de Roteiro e compartilhamento com outros professores

Professor acessa a dashboard após login, clica em "Gerenciar Roteiros" (no header central). O modal abre na aba "Meus". Ele clica no ícone de Nuvem para upload, arrasta um PDF do seu computador para a área pontilhada e aguarda a barra de progresso encher (100%). Em seguida, no próprio arquivo recém-subido, ele clica em "Compartilhar". Uma lista de professores do sistema aparece, ele marca 3 caixinhas de

seleção e clica no botão "Autorizar Acesso". Um alerta flutuante informa que o roteiro agora está visível nas bibliotecas dos colegas.

9.4 Fluxos do usuário Chefe Geral

9.4.1 Criando um usuário Professor e usuário Gestor de Almoxarifado

O Chefe Geral acessa a plataforma logando com suas credenciais. Na sua dashboard, acessa a aba "Professores" e clica no botão "+ Novo Professor". No modal, insere nome, e-mail institucional e seleciona o Centro (ex: CCT). Ao salvar, um *toast* avisa do envio do convite. Da mesma forma, indo para a aba "Almoxarifados", ele clica em "Mais (+)", depois "Novo Gestor de Almoxarifado", preenche o e-mail, e um novo card de gestor é populado silenciosamente na lista do sistema, notificando o sucesso da operação.

9.5 Fluxos do usuário Aluno

9.5.1 Ingressando em uma Turma

O Aluno acessa o site do LCQUI pela primeira vez, cria a senha (ou entra via Google) e faz o login. A dashboard dele é muito mais limpa e a tela central diz: "*Você ainda não tem turmas*". Ele foca sua atenção no canto inferior esquerdo onde há o input "Código da Turma". Ele digita o *hash* de 6 letras que o professor escreveu no quadro e clica em "Entrar". O botão gira um carregamento, o sistema faz o link de tabelas no *backend*, e instantaneamente um Card colorido com o nome da disciplina desliza para o centro da tela com o feedback: "*Matrícula realizada com sucesso!*".

9.5.2 Baixando um roteiro e realizando um comentário

Logado, o aluno clica na disciplina recém-adicionada. O Feed da turma é carregado na tela. Ele rola a página e acha a postagem do professor com um arquivo. Ele clica no botão vermelho e muito visível de "Baixar PDF". O *download* inicia via navegador. Logo abaixo do mesmo *post*, na seção de interações, ele clica na caixa de texto vazia, digita "Professor, levaremos óculos de proteção?" e pressiona Enviar. O comentário surge na tela logo após uma animação suave de transição (*fade-in*).

9.6 Fluxos do Usuário Gestor de Almoxarifado

9.6.1 Adicionando um frasco fechado de um reagente existente

Partindo do login, o Gestor de Almoxarifado acessa seu painel, clica no grupo "Estoque", digita o nome de um ácido na busca e clica em "Adicionar Frasco". Ele coloca o frasco lacrado em cima da balança USB (ou lê manualmente), digita no campo "Peso Total" (ex:

610g) e no "Volume Nominal"(ex: 500mL). Ao clicar em "Salvar", o sistema calcula a tara (peso do frasco vazio), registra no banco e o modal se fecha com uma notificação verde "Frasco Fechado registrado no almoxarifado".

9.6.2 Adicionando um frasco já aberto de um novo reagente

Após o login, o Gestor nota que o reagente ainda não existe no sistema. Na dashboard central, ele clica em "Novo Reagente". Preenche as propriedades químicas obrigatórias, com destaque em vermelho para o campo "Densidade". Ao confirmar, o modal avança automaticamente para o passo "Cadastrar Frascos Vinculados". Como o frasco físico está pela metade, ele muda a chave seletora para "Informar Volume Atual (Visual)". Ele digita o peso medido agora, e estima 120mL no input visual. Salva a operação, a tela é atualizada e um aviso diz: "Estoque inicial criado e peso do frasco base arquivado".

9.6.3 Realizando empréstimo (Retirada) de um frasco

Com o login concluído, um Professor chega no balcão. O Gestor de Almoxarifado clica rapidamente no enorme botão verde "Registrar Retirada" no centro da dashboard. Um modal abre solicitando a leitura do código do frasco ou pesquisa pelo nome. Localizado o item, o Gestor clica num menu *dropdown* para selecionar qual Professor está retirando (a lista só contém usuários *Professor*). Ele pesa o frasco, digita o peso em gramas na tela e confirma. Um *toast* azul aparece, e o status do frasco no painel lateral muda para "Em Uso", mostrando o nome do professor.

9.6.4 Devolvendo um frasco (Cálculo de Consumo)

O professor devolve o vidro à bancada. O Gestor faz login (se necessário) e clica no grande botão "Registrar Devolução". Busca o item (que está na lista de pendentes). O sistema só pede uma única informação agora: "Peso de Retorno". O Gestor coloca na balança, digita o número e, na mesma hora, o sistema renderiza na tela em negrito e com fundo destacado: **"Volume utilizado neste empréstimo: 4.5 mL"** ou: **Peso utilizado nesse empréstimo: 22g**. Ao clicar em "Finalizar", um sinal sonoro/visual confirma que a transação de estoque e consumo foi auditada com sucesso e a tela retorna ao menu inicial.

10 Tecnologia e Relatórios (Vercel / Firebase)

10.1 Para relatórios

Após avaliação das restrições do ambiente *serverless* (Vercel e Firebase Functions), a biblioteca escolhida para a geração de relatórios no backend é o ***pdfkit*** em conjunto com o plugin ***pdfkit-table***.

Justificativa da escolha:

- **Baixo consumo de memória:** O *pdfkit* desenha o PDF nativamente, respeitando os limites de memória da Vercel/Firebase.
- **Tabelas dinâmicas:** O *pdfkit-table* resolve a paginação automática de tabelas longas.
- **Fluxo de Armazenamento:** A Cloud Function gera o PDF em um *Buffer* de memória, faz o upload para o **Firebase Storage** e retorna uma URL assinada temporária para download.

10.2 Princípio: nunca confiar no *client-side*

Todas as *Cloud Functions* desta seção seguem a mesma regra: **qualquer dado que o servidor consiga derivar ou verificar por conta própria é recalculado ou reconferido no servidor, nunca aceito como o cliente enviou**. Isso vale, em particular, para o papel do usuário (sempre resolvido a partir do Firestore, nunca do que o *request* diz que o usuário é), para valores calculados como peso/volume/vencimento/atraso (sempre recomputados a partir dos dados brutos e da hora do servidor), para códigos gerados pelo sistema (Regra 6.2.9), e para o estado de disponibilidade de um recurso concorrente (sempre relido dentro de uma transação antes de decidir). As funções abaixo estão organizadas por fluxo; cada uma comenta explicitamente onde essa checagem acontece.

10.2.1 Funções de Apoio (Autorização)

Resolução de Papéis e Escopo de Gestor

```
import { onCall, HttpsError } from "firebase-functions/v2/https";
import * as admin from "firebase-admin";

// Nunca aceitar o papel informado pelo client (request.data.papel).
// O papel é sempre resolvido lendo as coleções de papel no Firestore
// (Chefe_Geral, Gestor_Almoxtarifado, Gestor_Bens_Patrimoniais, Professor,
```

```
// Aluno, Bolsista), cuja chave e o proprio id_usuario (uid do Auth).
async function resolverPapeis(uid: string): Promise<string[]> {
  const colecoes = ["Chefe_Geral", "Gestor_Almojarifado", "
    Gestor_Bens_Patrimoniais", "Professor", "Aluno", "Bolsista"];
  const leituras = await Promise.all(
    colecoes.map((c) => admin.firestore().collection(c).doc(uid).get())
  );
  return colecoes.filter((_, i) => leituras[i].exists);
}

async function validarPermissao(uid: string | undefined, papeisPermitidos:
  string[]): Promise<string[]> {
  if (!uid) throw new HttpsError("unauthenticated", "Usuário não autenticado.
    ");
  const papeis = await resolverPapeis(uid);
  if (!papeisPermitidos.some((p) => papeis.includes(p))) {
    throw new HttpsError("permission-denied", "Usuário sem papel autorizado
      para esta ação.");
  }
  return papeis;
}

// Um Gestor de Almojarifado só age sobre os almojarifados aos quais está
// designado (seção 4.4) -- ter o papel "Gestor_Almojarifado" não basta.
// Chefe_Geral ignora essa restrição.
async function validarGestorDoAlmojarifado(uid: string, idAlmojarifado:
  string): Promise<void> {
  const papeis = await resolverPapeis(uid);
  if (papeis.includes("Chefe_Geral")) return;
  if (!papeis.includes("Gestor_Almojarifado")) {
    throw new HttpsError("permission-denied", "Usuário não é Gestor de
      Almojarifado.");
  }
  const vinculo = await admin.firestore().collection("
    Gestor_Almojarifado_x_Almojarifado")
    .where("id_gestor_almojarifado", "==", uid)
    .where("id_almojarifado", "==", idAlmojarifado)
    .limit(1).get();
  if (vinculo.empty) {
    throw new HttpsError("permission-denied", "Gestor não está designado
      para este almojarifado.");
  }
}
```



```
}  
}
```

10.2.2 Fluxo de Reagentes: Cadastro, Retirada e Devolução

Cadastro de Frasco Fechado (Regra 6.2.13, item 1)

```
interface CadastroFrascoFechado {  
  idEspecificacaoReagente: string;  
  idAlmoxarifado: string;  
  idLote?: string;  
  pesoTotal: number;      // leitura da balança, informada pelo usuário  
  volumeNominal: number;  // impresso no rótulo, informado pelo usuário  
}  
  
export const cadastrarFrascoFechado = onCall(async (request) => {  
  const dados = request.data as CadastroFrascoFechado;  
  await validarPermissao(request.auth?.uid, ["Chefe_Geral", "Gestor_Almoxarifado"]);  
  await validarGestorDoAlmoxarifado(request.auth!.uid, dados.idAlmoxarifado);  
  
  const especSnap = await admin.firestore().collection("Especificacao_Reagente").doc(dados.idEspecificacaoReagente).get();  
  if (!especSnap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Especificação de reagente não encontrada.");  
  const densidade = especSnap.data()?.densidade;  
  if (!densidade) throw new HttpsError("failed-precondition", "Especificação sem densidade cadastrada (Regra 6.2.8).");  
  
  // NUNCA aceitar peso_frasco_vazio calculado pelo client: recalculer sempre.  
  //  $Peso\_vazio = Peso\_total - (Volume\_nominal * Densidade)$   
  const pesoVazio = dados.pesoTotal - dados.volumeNominal * densidade;  
  if (pesoVazio <= 0) {  
    throw new HttpsError("invalid-argument", "Peso total incompatível com o volume nominal para esta densidade.");  
  }  
  
  // codigo_frasco é gerado pelo sistema (Regra 6.2.9) -- nunca aceito do client.
```

```

const codigoFrasco = await gerarCodigoFrascoUnico();

const ref = await admin.firestore().collection("Frasco_Reagente").add({
  id_almoxarifado: dados.idAlmoxarifado,
  id_lote: dados.idLote ?? null,
  codigo_frasco: codigoFrasco,
  capacidade_nominal: dados.volumeNominal,
  peso_no_cadastrado: dados.pesoTotal,
  peso_frasco_vazio: pesoVazio,
  estado_fisico_frasco: "FECHADO",
  disponibilidade: "DISPONIVEL",
  vencido: false,
  em_quarentena: false,
  cadastrado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
  cadastrado_por: request.auth!.uid,
});

// qtd_frascos_cadastrados de Lote_Materializado é atualizado pelo gatilho
// onFrascoCriado (seção de Jobs Agendados), não aqui -- ver princípio de
// manter métricas agregadas fora da tabela cadastral.
return { idFrasco: ref.id, codigoFrasco, pesoVazioCalculado: pesoVazio };
});

```

Registrar Retirada (Empréstimo)

```

interface RetiradaFrasco {
  idFrasco: string;
  idUsuarioRetirou: string; // Professor ou Bolsista -- nunca confiar sem
    checar
  idLocalUsado: string;
  pesoSaida: number;
  dataDevolucaoPrevista: string; // ISO
}

export const registrarRetirada = onCall(async (request) => {
  const dados = request.data as RetiradaFrasco;
  await validarPermissao(request.auth?.uid, ["Chefe_Geral", "
    Gestor_Almoxarifado"]);

  // Exclusividade na retirada (seção 6.2, corrigida): Professor OU Bolsista.

  const papeisBorrower = await resolverPapeis(dados.idUsuarioRetirou);

```

```
if (!papeisBorrower.includes("Professor") && !papeisBorrower.includes("Bolsista")) {
  throw new HttpsError("failed-precondition", "Usuário selecionado não é Professor nem Bolsista.");
}

const frascoRef = admin.firestore().collection("Frasco_Reagente").doc(dados.idFrasco);

// Transação: relê o frasco e trava a decisão, evitando que dois pedidos
// concorrentes retirem o mesmo frasco (nunca confiar em um
// "disponível: true" lido pelo client antes de abrir o modal).
return admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
  const frascoSnap = await tx.get(frascoRef);
  if (!frascoSnap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Frasco não encontrado.");
  const frasco = frascoSnap.data()!;

  await validarGestorDoAlmoxarifado(request.auth!.uid, frasco.id_almoxarifado);
  if (frasco.disponibilidade !== "DISPONIVEL") {
    throw new HttpsError("failed-precondition", "Frasco não está disponível para retirada.");
  }
  if (frasco.em_quarentena) {
    throw new HttpsError("failed-precondition", "Frasco em quarentena não pode ser retirado.");
  }

  const emprestimoRef = admin.firestore().collection("Emprestimo_Reagente").doc();
  tx.set(emprestimoRef, {
    id_frasco_reagente: dados.idFrasco,
    id_usuario_retirou: dados.idUsuarioRetirou,
    // id_almoxarifado é denormalizado aqui de propósito: o Firestore não
    // faz JOIN, e os relatórios por almoxarifado (seção 9.4) precisam
    // filtrar Emprestimo_Reagente sem ler Frasco_Reagente a cada linha.
    id_almoxarifado: frasco.id_almoxarifado,
    status: "EM_USO",
    data_retirada: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
    data_devolucao_prevista: new Date(dados.dataDevolucaoPrevista),
```

```
    id_local_usado: dados.idLocalUsado,
    peso_saida: dados.pesoSaida,
  });

  tx.update(frascoRef, { disponibilidade: "EMPRESTADO" });

  const historicoRef = admin.firestore().collection("Historico_Frasco_Reagente").doc();
  tx.set(historicoRef, {
    id_frasco_reagente: dados.idFrasco,
    id_almoxarifado: frasco.id_almoxarifado,
    id_gestor: request.auth!.uid,
    tipo: "SAIU",
    id_emprestimo_reagente: emprestimoRef.id,
    timestamp: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
  });

  return { idEmprestimo: emprestimoRef.id };
});
});
```

Registrar Devolução (Cálculo de Consumo, Regra 6.2.13 item 4)

```
interface DevolucaoFrasco {
  idEmprestimo: string;
  pesoRetorno: number;
}

export const registrarDevolucao = onCall(async (request) => {
  const dados = request.data as DevolucaoFrasco;
  await validarPermissao(request.auth?.uid, ["Chefe_Geral", "Gestor_Almoxarifado"]);

  const emprestimoRef = admin.firestore().collection("Emprestimo_Reagente").doc(dados.idEmprestimo);

  return admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
    const emprestimoSnap = await tx.get(emprestimoRef);
    if (!emprestimoSnap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Empré stimo não encontrado.");
    const emprestimo = emprestimoSnap.data()!;
    if (emprestimo.status === "DEVOLVIDO" || emprestimo.status === "
```

```
DEVOLVIDO_COM_ATRASO") {
  throw new HttpsError("failed-precondition", "Empréstimo já foi
devolvido.");
}

const frascoRef = admin.firestore().collection("Frasco_Reagente").doc(
emprestimo.id_frasco_reagente);
const frascoSnap = await tx.get(frascoRef);
const frasco = frascoSnap.data()!;
await validarGestorDoAlmoxarifado(request.auth!.uid, frasco.
id_almoxarifado);

// NUNCA aceitar volume_utilizado calculado pelo client: recomputar
// sempre a partir de peso_saida (já gravado) e peso_retorno (agora).
//  $V = (Peso\_saida - Peso\_retorno) / Densidade$ 
const densidade = await resolverDensidadeDoFrasco(frasco); // encadeia
Frasco -> Lote -> Especificacao_Reagente
const pesoConsumido = emprestimo.peso_saida - dados.pesoRetorno;
if (pesoConsumido < 0) {
  throw new HttpsError("invalid-argument", "Peso de retorno maior que o
peso de saída.");
}
const volumeUtilizado = densidade ? pesoConsumido / densidade :
pesoConsumido;

// Atraso também é decidido pela hora do servidor, nunca por uma flag do
client.
const atrasado = new Date() > emprestimo.data_devolucao_prevista.toDate
();

tx.update(emprestimoRef, {
  status: atrasado ? "DEVOLVIDO_COM_ATRASO" : "DEVOLVIDO",
  data_devolucao_efetuada: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
  id_usuario_devolveu: request.auth!.uid,
  peso_retorno: dados.pesoRetorno,
  medida_utilizada: volumeUtilizado,
  unidade_medida_utilizada: densidade ? "ml" : "g",
});
tx.update(frascoRef, { disponibilidade: "DISPONIVEL" });

return { pesoConsumido, volumeUtilizado, atrasado };
```

```
});  
});
```

10.2.3 Jobs Agendados: Vencimento, Atraso e Materialização

Vencimento e Atraso (fecha o gap das correções 2 e 6)

```
import { onSchedule } from "firebase-functions/v2/scheduler";  
import { onDocumentCreated, onDocumentDeleted } from "firebase-functions/v2/firestore";  
  
// Nem "vencido" nem "ATRASADO" avançam sozinhos -- alguém precisa varrer  
// e promover. Roda 1x por dia; ambos os lotes de escrita usam batch()  
// porque não precisam da atomicidade forte de uma transação por item.  
export const verificarVencimentosEAtrasos = onSchedule("every day 03:00",  
  async () => {  
    const agora = new Date();  
  
    const frascosVencendo = await admin.firestore().collection("Frasco_Reagente")  
      .where("vencido", "==", false)  
      .where("validade_efetiva", "<=", agora)  
      .get();  
  
    const batchVencidos = admin.firestore().batch();  
    frascosVencendo.docs.forEach((doc) => {  
      batchVencidos.update(doc.ref, { vencido: true });  
      const histRef = admin.firestore().collection("Historico_Frasco_Reagente")  
        .doc();  
      batchVencidos.set(histRef, {  
        id_frasco_reagente: doc.id,  
        id_almojarifado: doc.data().id_almojarifado,  
        tipo: "VENCEU",  
        timestamp: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),  
      });  
    });  
    await batchVencidos.commit();  
    if (!frascosVencendo.empty) await notificarGestoresDeReagentes("FRASCOS_VENCIDOS", frascosVencendo.size);  
  });
```

```
const empréstimosAtrasando = await admin.firestore().collection("
  Empréstimo_Reagente")
  .where("status", "==", "EM_USO")
  .where("data_devolucao_prevista", "<", agora)
  .get();

const batchAtrasados = admin.firestore().batch();
empréstimosAtrasando.docs.forEach((doc) => batchAtrasados.update(doc.ref,
  { status: "ATRASADO" }));
await batchAtrasados.commit();

for (const doc of empréstimosAtrasando.docs) {
  await notificarProfessor(doc.data().id_usuario_retirou, "
    DATA_DEVOLUCAO_REAGENTE");
}
if (!empréstimosAtrasando.empty) await notificarGestoresDeReagentes("
  ENTREGA_ATRASADA", empréstimosAtrasando.size);
});

// Gatilhos: mantêm Lote_Materializado.qtd_frascos_cadastrados em sincronia
// a cada frasco criado/removido, sem depender de nenhum job agendado.
export const onFrascoCriado = onDocumentCreated("Frasco_Reagente/{frascoId}",
  async (event) => {
    const idLote = event.data?.data().id_lote;
    if (idLote) await atualizarContadorLote(idLote, +1);
  });

export const onFrascoRemovido = onDocumentDeleted("Frasco_Reagente/{frascoId}
  ", async (event) => {
    const idLote = event.data?.data().id_lote;
    if (idLote) await atualizarContadorLote(idLote, -1);
  });

async function atualizarContadorLote(idLote: string, delta: number) {
  // id_lote como o próprio id do documento reforça o UNIQUE(id_lote).
  await admin.firestore().collection("Lote_Materializado").doc(idLote).set(
    { id_lote: idLote, qtd_frascos_cadastrados: admin.firestore.FieldValue.
      increment(delta) },
    { merge: true }
  );
}
```

10.2.4 Fluxo de Bens Patrimoniais: Requisições

Criação e Resposta de Requisição de Edição (RF10 e RF11)

```
export const criarRequisicaoEdicaoBem = onCall(async (request) => {
  await validarPermissao(request.auth?.uid, ["Professor"]);
  const dados = request.data as { idBemPatrimonial: string; novoNome?:
    string; novoStatus?: string; novoEstadoConservacao?: string; novoIdLocal
    ?: string; motivo: string };

  // RF10: nunca confiar que o client não deixou uma requisição pendente
  // aberta -- reconferir no servidor antes de criar outra.
  const pendentes = await admin.firestore().collection("
    Requisicao_Edicao_Bem_Patrimonial")
    .where("id_bem_patrimonial", "==", dados.idBemPatrimonial)
    .where("status", "==", "pendente")
    .limit(1).get();
  if (!pendentes.empty) {
    throw new HttpsError("failed-precondition", "Já existe uma requisição de
      edição pendente para este bem.");
  }

  const ref = await admin.firestore().collection("
    Requisicao_Edicao_Bem_Patrimonial").add({
    id_bem_patrimonial: dados.idBemPatrimonial,
    novo_nome: dados.novoNome ?? null,
    novo_status: dados.novoStatus ?? null,
    novo_estado_conservacao: dados.novoEstadoConservacao ?? null,
    novo_id_local: dados.novoIdLocal ?? null,
    motivo: dados.motivo,
    status: "pendente",
    feita_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
    id_usuario_solicitante: request.auth!.uid,
  });
  return { idRequisicao: ref.id };
});

export const responderRequisicaoEdicaoBem = onCall(async (request) => {
  await validarPermissao(request.auth?.uid, ["Chefe_Geral", "
    Gestor_Bens_Patrimoniais"]);
  const { idRequisicao, aprovar, justificativa } = request.data as {
    idRequisicao: string; aprovar: boolean; justificativa: string };

```



```
const reqRef = admin.firestore().collection("
  Requisicao_Edicao_Bem_Patrimonial").doc(idRequisicao);

return admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
  const reqSnap = await tx.get(reqRef);
  if (!reqSnap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Requisição não
  encontrada.");
  const req = reqSnap.data()!;
  // Reconfere o status dentro da transação -- nunca assumir, pelo que o
  // client mostrou na tela, que a requisição ainda está pendente.
  if (req.status !== "pendente") {
    throw new HttpsError("failed-precondition", "Requisição já foi
    respondida.");
  }

  tx.update(reqRef, {
    status: aprovar ? "aprovada" : "rejeitada",
    respondida_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
    id_usuario_respondente: request.auth!.uid,
    justificativa_resposta: justificativa,
  });

  if (aprovar) {
    const camposPropostos: Record<string, unknown> = {};
    if (req.novo_nome) camposPropostos.nome = req.novo_nome;
    if (req.novo_status) camposPropostos.status = req.novo_status;
    if (req.novo_estado_conservacao) camposPropostos.estado_conservacao =
    req.novo_estado_conservacao;
    if (req.novo_id_local) camposPropostos.id_local = req.novo_id_local;
    tx.update(admin.firestore().collection("Bem_Patrimonial").doc(req.
    id_bem_patrimonial), camposPropostos);
  }
  return { status: aprovar ? "aprovada" : "rejeitada" };
});
});
```

10.2.5 Relatórios em PDF

Pseudo-códigos das funções de relatório, revisados: os nomes de campo passam a corresponder exatamente ao modelo (*data_devolucao_efetuada*, não *data_devolucao*; filtro por *id_almoxarifado* denormalizado em *Emprestimo_Reagente*, não por um

inexistente *id_local_saida*), e *gerarRelatorioAlmoxarifado* passa a checar o escopo do gestor, não apenas o papel.

Configuração Base e Relatório de Almoxarifado

```
import PDFDocument from "pdfkit-table";

interface FiltrosAlmoxarifado {
  idAlmoxarifado: string;
  mes: number;
  ano: number;
}

export const gerarRelatorioAlmoxarifado = onCall(async (request) => {
  const { idAlmoxarifado, mes, ano } = request.data as FiltrosAlmoxarifado;
  await validarPermissao(request.auth?.uid, ["Chefe_Geral", "Gestor_Almojarifado"]);
  // Escopo: um Gestor_Almojarifado só gera relatório dos almojarifados aos
  // quais está designado -- não basta ter o papel.
  await validarGestorDoAlmojarifado(request.auth!.uid, idAlmoxarifado);

  const dataInicio = new Date(ano, mes - 1, 1);
  const dataFim = new Date(ano, mes, 0);

  const devolucoesSnapshot = await admin.firestore().collection("Emprestimo_Reagente")
    .where("id_almojarifado", "==", idAlmoxarifado)
    .where("data_devolucao_efetuada", ">=", dataInicio)
    .where("data_devolucao_efetuada", "<=", dataFim)
    .get();

  const volumeTotalConsumido = devolucoesSnapshot.docs.reduce(
    (acc, doc) => acc + (doc.data().medida_utilizada || 0), 0
  );

  const historicoSnapshot = await admin.firestore().collection("Historico_Frasco_Reagente")
    .where("id_almojarifado", "==", idAlmoxarifado)
    .where("timestamp", ">=", dataInicio)
    .where("timestamp", "<=", dataFim)
    .orderBy("timestamp", "asc").get();
```

```
const doc = new PDFDocument({ margin: 30, size: "A4" });
const buffer = await buildPdfBuffer(doc, historicoSnapshot.docs,
  volumeTotalConsumido);

const fileName = `relatorios/almostrarifado_${idAlmostrarifado}_${mes}_${ano}
 _${Date.now()}.pdf`;
const fileRef = admin.storage().bucket().file(fileName);
await fileRef.save(buffer, { contentType: "application/pdf" });

const [url] = await fileRef.getSignedUrl({ action: "read", expires: Date.
  now() + 3600000 });
return { url };
});
```

Relatório Mensal de um Prédio (Filtros Compostos)

```
interface FiltrosPredio {
  predio: string;
  mes: number;
  ano: number;
  andar?: string;
  sala?: string;
  estadoConservacao?: string;
  status?: string;
}

export const gerarRelatorioBensPredio = onCall(async (request) => {
  const filtros = request.data as FiltrosPredio;
  await validarPermissao(request.auth?.uid, ["Chefe_Geral", "
    Gestor_Bens_Patrimoniais"]);

  let query = admin.firestore().collection("Bem_Patrimonial").where("predio",
    "==", filtros.predio);
  if (filtros.andar) query = query.where("andar", "==", filtros.andar);
  if (filtros.sala) query = query.where("sala", "==", filtros.sala);
  if (filtros.estadoConservacao) query = query.where("estado_conservacao", "
    ==", filtros.estadoConservacao);
  if (filtros.status) query = query.where("status", "==", filtros.status);

  const bensSnapshot = await query.get();

  const doc = new PDFDocument({ size: "A4" });
```

```
const buffer = await buildPredioPdfBuffer(doc, bensSnapshot.docs, filtros);

const fileRef = admin.storage().bucket().file(`relatorios/predio_${filtros.
  predio}_${Date.now()}.pdf`);
await fileRef.save(buffer, { contentType: "application/pdf" });

const [url] = await fileRef.getSignedUrl({ action: "read", expires: Date.
  now() + 3600000 });
return { url };
});
```

Relatório Geral e Período Personalizado

```
interface FiltrosGeraisPersonalizado {
  dataInicio: string;
  dataFim: string;
  entidade: "Bens_Patrimoniais" | "Reagentes";
  prediosSelecionados?: string[];
}

export const gerarRelatorioPersonalizado = onCall(async (request) => {
  const { dataInicio, dataFim, entidade, prediosSelecionados } = request.
    data as FiltrosGeraisPersonalizado;
  await validarPermissao(request.auth?.uid, ["Chefe_Geral", "
    Gestor_Bens_Patrimoniais", "Gestor_Almoxxarifado"]);

  const dataIniObj = new Date(dataInicio);
  const dataFimObj = new Date(dataFim);
  let snapshot;

  if (entidade === "Bens_Patrimoniais") {
    let query = admin.firestore().collection("Historico_Bem_Patrimonial")
      .where("timestamp", ">=", dataIniObj)
      .where("timestamp", "<=", dataFimObj);
    if (prediosSelecionados && prediosSelecionados.length > 0) {
      query = query.where("predio", "in", prediosSelecionados);
    }
    snapshot = await query.get();
  } else {
    snapshot = await admin.firestore().collection("Emprestimo_Reagente")
      .where("data_devolucao_efetuada", ">=", dataIniObj)
```

```
        .where("data_devolucao_efetuada", "<=", dataFimObj)
        .get();
    }

    const doc = new PDFDocument({ layout: "landscape", size: "A4" });
    const buffer = await buildPersonalizadoPdfBuffer(doc, snapshot.docs,
        entidade);

    const fileRef = admin.storage().bucket().file(`relatorios/personalizado_${
        Date.now()}.pdf`);
    await fileRef.save(buffer, { contentType: "application/pdf" });
    const [url] = await fileRef.getSignedUrl({ action: "read", expires: Date.
        now() + 3600000 });
    return { url };
});
```

11 Implementações em Estudo para Versões Futuras

i Escopo desta seção

Nada aqui faz parte do modelo 3FN das seções 4 e 5, nem deve ser implementado nesta primeira versão. É o registro de uma proposta para quando reagentes gasosos entrarem no almoxarifado do LCQUI – hoje nenhum reagente gasoso está cadastrado, por isso **GASOSO** foi removido de *Especificacao_Reagente.estado_fisico* (seção 4.17) nesta versão, em vez de deixado junto de campos pensados só para sólido/líquido.

11.1 Por que **GASOSO** sozinho não basta

Simplesmente devolver **GASOSO** a *estado_fisico* resolveria a classificação básica, mas um cilindro de gás carrega informação que **não** é estado físico e que não deve virar uma explosão de valores dentro do mesmo enum (**GASOSO_COMPRIMIDO**, **GASOSO_LIQUEFEITO**, **MISTURA_GASOSA_CALIBRACAO**, ...). São quatro dimensões independentes, que devem continuar independentes no banco:

Dimensão	Exemplos de valor
Estado físico	sólido, líquido, gasoso
Forma de armazenamento	gás comprimido, gás liquefeito, gás criogênico
Tipo de substância (já existe)	pura, mistura
Finalidade/aplicação	reagente comum, gás de calibração, gás de processo

Um cilindro de CO₂ puro, por exemplo, é *estado_fisico* = gasoso, *forma_armazenamento* = liquefeito (o CO₂ é mantido líquido sob pressão dentro do cilindro, embora seja gasoso em condição ambiente), *tipo_substancia* = pura. Já uma mistura de calibração (ex.: 500 ppm de CO₂ balanceado em N₂) é *estado_fisico* = gasoso, *forma_armazenamento* = comprimido, *tipo_substancia* = mistura, *finalidade* = calibração. Tratar “mistura gasosa de calibração” como uma categoria física própria misturaria uma propriedade química (o que a substância é) com uma propriedade comercial/de uso (para que ela serve) – o mesmo tipo de acoplamento indevido que a decomposição do *status* de *Frasco_Reagente* (seção 4.19) já evitou para outro campo.

11.2 Proposta de campos (apenas ilustrativa)

Especificacao_Reagente (campos adicionais propostos)

forma_armazenamento

ENUM NULL

CONVENCIONAL, GAS_COMPRIMIDO, GAS_LIQUEFEITO, GAS_CRIOGENICO

finalidade

ENUM NULL

REAGENTE, CALIBRACAO, PROCESSO, OUTRO

Ambos ficam em *Especificacao_Reagente* – não em *Resumo_Reagente* nem em *Substancia_Quimica* – pelo mesmo motivo que *estado_fisico* e *unidade_de_medida* já vivem lá: são propriedades do produto comercial específico, não da substância química abstrata nem do item de catálogo. NULL para itens sólidos/líquidos, onde a dimensão não se aplica.

11.3 Além do enum: medição de gases não é pesagem

A Regra de Cálculo de Volume e Peso (seção 6.2.13) assume que o volume é sempre derivado de uma leitura de balança convertida por densidade. Para cilindros de gás, a prática de laboratório mais comum é ler a **pressão** no manômetro do próprio cilindro (ainda que pesar o cilindro também seja uma alternativa viável em alguns casos). Isso implica que *Frasco_Reagente* precisaria, no mínimo, de:

- *pressao_nominal_bar* – pressão de enchimento de fábrica.
- *pressao_atual_bar* – última leitura do manômetro (substituindo/complementando *peso_no_cadastrado/medida_usada* para este tipo de frasco).
- *capacidade_litros_cntp* – volume de gás equivalente em CNTP (Condições Normais de Temperatura e Pressão) quando o cilindro está cheio.
- *tipo_valvula* – necessário para compatibilidade de equipamento na retirada.

O cálculo de consumo também muda: em vez de $V = \Delta m / \rho$, a estimativa correta usa a proporcionalidade entre pressão e quantidade de gás restante (lei dos gases ideais, $PV = nRT$, ou uma correlação real para gases não-ideais em alta pressão), não uma conversão por densidade. Por isso este documento não tenta encaixar gases nos campos de peso já existentes: a reintrodução de **GASOSO** deve vir acompanhada desses campos e dessa fórmula alternativa, não apenas do valor no enum.